Commutateurs partagés Cisco Nexus 9336C-FX2

Cluster and storage switches

NetApp
November 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems-switches/switch-cisco-9336c-fx2-shared/9336c_setup_and_configuration_guide_for_cisco_shared_switches.html on November 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Présentation du commutateur partagé Cisco 9336C-FX2 . . . 1
Guide d’installation et de configuration des commutateurs partagés Cisco . . . 1
Installez le logiciel NX-OS et les RCFs . . . 9
Migrez d’un cluster sans commutateur doté d’un système de stockage DAS en ajoutant deux nouveaux commutateurs partagés . . . 51
Migrer depuis une configuration commutée avec un stockage DAS en ajoutant deux nouveaux commutateurs partagés . . . 70
Migrer d’une configuration sans commutateur vers un système de stockage FAS par commutateur en réutilisant les commutateurs de stockage . . . 76
Migrer depuis un cluster commuté avec un système de stockage DAS (par switch) en réutilisant les commutateurs de stockage . . . 79
Remplacer un commutateur partagé Cisco Nexus 9336C-FX2 . . . 84

Présentation du commutateur partagé Cisco 9336C-FX2

À partir de la version ONTAP 9.9.1, vous pouvez utiliser les commutateurs Cisco Nexus 9336C-FX2 pour combiner les fonctionnalités de stockage et de cluster dans un scénario de commutateur partagé.

Guide d'installation et de configuration des commutateurs partagés Cisco

Commutateurs pris en charge par ONTAP

À partir de ONTAP 9.9.1, vous pouvez utiliser les commutateurs Cisco Nexus 9336C-FX2 pour combiner les fonctionnalités de stockage et de cluster dans une configuration de commutateur partagé. Si vous souhaitez créer des clusters ONTAP avec plus de deux nœuds, deux commutateurs réseau sont nécessaires.

Les commutateurs réseau partagé Cisco suivants sont pris en charge.

Nexus 9336C-FX2

Vous pouvez installer le commutateur Cisco Nexus 9336C-FX2 (X190200/X190210) dans une armoire système NetApp ou une armoire tierce avec les supports standard inclus avec le commutateur.

Le tableau suivant répertorie le numéro de référence et la description du commutateur 9336C-FX2, des ventilateurs et des alimentations électriques :

Numéro de référence	Description
X190200-CS-PE	N9K-9336C-FX2, CS, PTSX, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190200-CS-PI	N9K-9336C-FX2, CS, PSIN, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190002	Kit d'accessoires X190001/X190003
X-NXA-PAC-1100W-PE2	N9K-9336C CA 1 100 W PSU - ventilation d'échappement côté port
X-NXA-PAC-1100W-PI2	N9K-9336C CA 1 100 W PSU - ventilation d'admission côté port
X-NXA-FAN-65CFM-PE	N9K-9336C 65CFM, débit d'air d'échappement côté port
X-NXA-FAN-65CFM-PI	N9K-9336C 65CFM, débit d'air d'admission côté port

Configurer les commutateurs

Si vous ne disposez pas déjà des informations et de la documentation de configuration requises, vous devez collecter ces informations avant de configurer vos commutateurs partagés.

Avant de commencer

- Vous devez avoir accès à un serveur HTTP, FTP ou TFTP sur le site d'installation pour télécharger les versions NX-OS et RCF (Reference Configuration File) applicables.
- Vous devez disposer de la documentation de commutateur partagé requise.

  Voir documentation for shared switches pour en savoir plus.

- Vous devez disposer de la documentation requise sur le contrôleur et de la documentation ONTAP.

  Voir "Documentation NetApp ONTAP".

- Vous devez disposer des licences, des informations de réseau et de configuration et des câbles applicables.
- Vous devez avoir rempli les fiches de câblage.

> Outre les graphiques de câblage, ce guide fournit des exemples de feuilles de calcul contenant des affectations de ports recommandées et des feuilles de calcul vierges que vous pouvez utiliser pour configurer votre réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la "Hardware Universe".

Tous les commutateurs partagés Cisco sont livrés avec la configuration par défaut Cisco standard. Ces commutateurs ont également la version actuelle du logiciel NX-OS, mais ils ne sont pas chargés.

> Vous devez télécharger les CFR NetApp applicables à partir du "Site de support NetApp" pour les commutateurs que vous recevez.

Procédure

1. Installez les switchs, les contrôleurs et les tiroirs de stockage NVMe NS224. Voir lahttps://docs.netapp.com/platstor/topic/com.netapp.doc.hw-sw-9336c-install-cabinet/GUID-92287262-E7A6-4A62-B159-7F148097B33B.html["Installation d'un commutateur de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2 et d'un panneau d'intercommunication dans une armoire NetApp"] Guide pour obtenir des instructions sur l'installation du commutateur dans une armoire NetApp.
2. Mettez les switchs, les contrôleurs et les tiroirs de stockage NVMe NS224 sous tension.
3. effectuer une configuration initiale des commutateurs en fonction des informations fournies dans configuration information.
4. Vérifiez les choix de configuration que vous avez effectués à l'écran qui s'affiche à la fin de la configuration et assurez-vous d'enregistrer la configuration.
5. Vérifier la version logicielle sur les commutateurs et, si nécessaire, télécharger la version prise en charge par NetApp du logiciel sur les commutateurs.

   Si vous téléchargez la version prise en charge par NetApp du logiciel, vous devez également télécharger le fichier de configuration de référence du commutateur réseau NetApp et la fusionner avec la configuration enregistrée dans ,Étape 3. Vous pouvez télécharger le fichier et les instructions à partir du "Commutateurs Ethernet Cisco" page. Si vous disposez de vos propres commutateurs, reportez-vous à la "Cisco" le site.

Informations de configuration requises

Pour la configuration, vous devez disposer du nombre et du type appropriés de câbles et de connecteurs pour vos commutateurs. Selon le type de switch que vous configurez au départ, vous devez vous connecter au port

console des commutateurs avec le câble console inclus ; vous devez également fournir des informations réseau spécifiques.

Informations réseau requises pour tous les commutateurs

- Vous avez besoin des informations réseau suivantes pour toutes les configurations de commutateurs :
  - Sous-réseau IP pour le trafic du réseau de gestion
  - Noms d'hôte et adresses IP pour chaque contrôleur du système de stockage et tous les commutateurs applicables
  - La plupart des contrôleurs de système de stockage sont gérés par l'interface e0M en vous connectant au port de service Ethernet (icône de clé anglaise). Sur les systèmes AFF A800 et AFF A700s, l'interface e0M utilise un port Ethernet dédié.
- Reportez-vous à la "Hardware Universe" pour obtenir les informations les plus récentes.

Informations réseau requises pour les commutateurs Cisco Nexus 9336C-FX2

Pour le commutateur Cisco Nexus 9336C-FX2, vous devez fournir les réponses applicables aux questions de configuration initiale suivantes lors du premier démarrage du commutateur. La politique de sécurité de votre site définit les réponses et les services pour activer :

1. Abandonner le provisionnement automatique et poursuivre la configuration normale ? (oui/non) ?

   Répondez par **oui**. La valeur par défaut est non

2. Voulez-vous appliquer une norme de mot de passe sécurisée ? (oui/non) ?

   Répondez par **oui**. La valeur par défaut est oui.

3. Entrez le mot de passe pour l'administrateur.

   Le mot de passe par défaut est admin. Vous devez créer un nouveau mot de passe fort.

   Un mot de passe faible peut être rejeté.

4. Voulez-vous entrer la boîte de dialogue de configuration de base ? (oui/non) ?

   Répondre par **oui** à la configuration initiale du commutateur.

5. Créer un autre compte de connexion ? (oui/non) ?

   Votre réponse dépend des stratégies de votre site concernant les administrateurs secondaires. La valeur par défaut est non

6. Configurer la chaîne de communauté SNMP en lecture seule ? (oui/non) ?

   Répondre par **non**. La valeur par défaut est non

7. Configurer la chaîne de communauté SNMP en lecture-écriture ? (oui/non) ?

   Répondre par **non**. La valeur par défaut est non

8. Entrez le nom du commutateur.

   Le nom du commutateur est limité à 63 caractères alphanumériques.

9. Poursuivre la configuration de gestion hors bande (mgmt0) ? (oui/non) ?

   Répondez par **yes** (par défaut) à cette invite. À l'invite mgmt0 adresse IPv4 :, entrez votre adresse IP : adresse_ip

10. Configurer la passerelle par défaut ? (oui/non) ?

    Répondez par **oui**. À l'invite Default-Gateway:, saisissez votre passerelle_par_défaut.

11. Configurer les options IP avancées ? (oui/non) ?

    Répondre par **non**. La valeur par défaut est non

12. Activer le service telnet ? (oui/non) ?

    Répondre par **non**. La valeur par défaut est non

13. Activer le service SSH ? (oui/non) ?

    Répondez par **oui**. La valeur par défaut est oui.

> SSH est recommandé lors de l'utilisation du moniteur CSHM (Cluster Switch Health Monitor) pour ses fonctions de collecte de journaux. SSHv2 est également recommandé pour une sécurité améliorée.

1. Entrez le type de clé SSH que vous souhaitez générer (dsa/rsa/rsa1). La valeur par défaut est rsa.
2. Entrez le nombre de bits de clé (1024- 2048).
3. Configurer le serveur NTP ? (oui/non) ?

   Répondre par **non**. La valeur par défaut est non

4. Configurer la couche d'interface par défaut (L3/L2) :

   Répondre avec **L2**. La valeur par défaut est L2.

5. Configurer l'état d'interface du port du commutateur par défaut (shutr/nosolt) :

   Répondre avec **nohut**. La valeur par défaut est nosott.

6. Configuration du profil du système Copp (strict/modéré/ELEDent/dense) :

   Répondez avec **strict**. La valeur par défaut est stricte.

7. Voulez-vous modifier la configuration ? (oui/non) ?

   La nouvelle configuration est à présent visible. Vérifiez et apportez les modifications nécessaires à la configuration que vous venez de saisir. Répondez sans à l'invite si vous êtes satisfait de la configuration. Répondez par **yes** si vous souhaitez modifier vos paramètres de configuration.

8. Utilisez cette configuration et enregistrez-la ? (oui/non) ?

   Répondez avec **yes** pour enregistrer la configuration. Ceci met automatiquement à jour les images kickstart et système.

Si vous n'enregistrez pas la configuration à ce stade, aucune des modifications ne sera effective lors du prochain redémarrage du commutateur.

Pour plus d'informations sur la configuration initiale de votre commutateur, reportez-vous au guide suivant : "Guide d'installation et de mise à jour Cisco Nexus 9336C-FX2".

Documentation requise pour les commutateurs partagés

Pour configurer le réseau ONTAP, vous avez besoin de documentation spécifique sur les commutateurs et les contrôleurs.

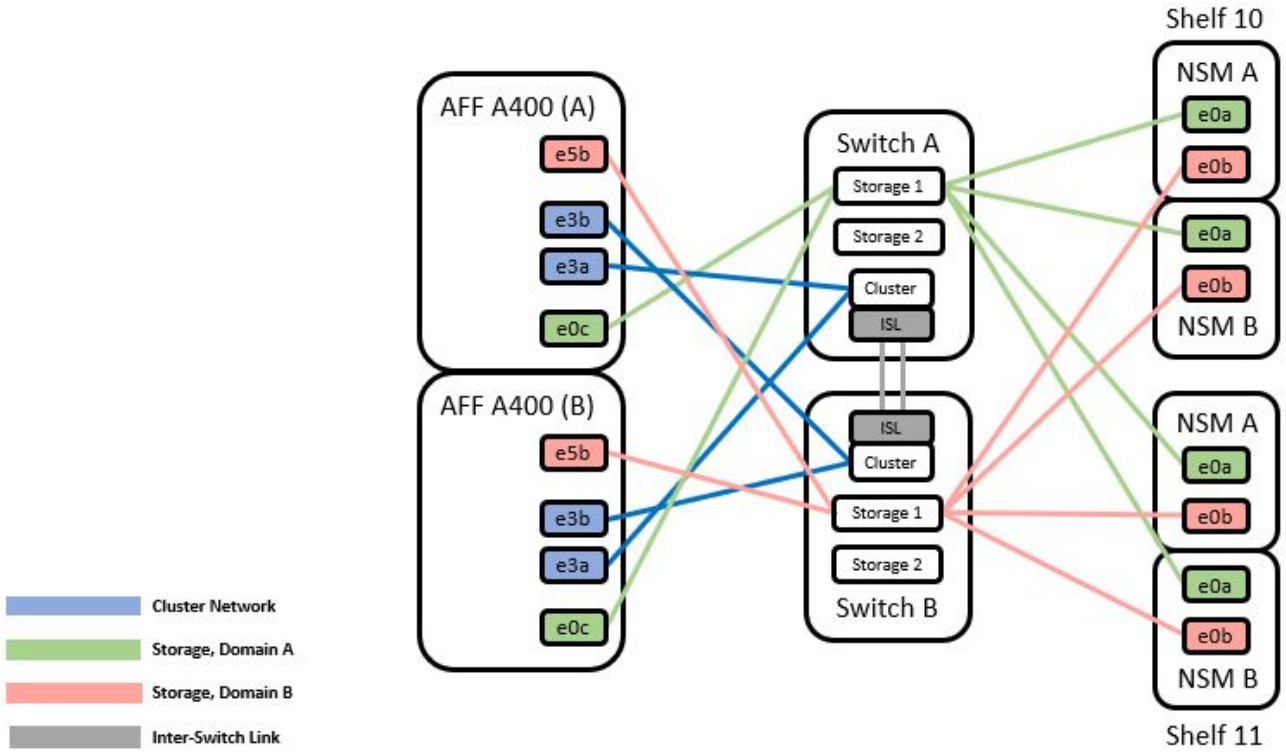
Pour configurer les commutateurs partagés Cisco Nexus 9336C-FX2, reportez-vous au "Prise en charge des commutateurs Cisco Nexus 9000 Series" page.

Titre du document	Description
"Guide d'installation du matériel de la gamme Nexus 9000"	Fournit des informations détaillées sur les exigences du site, les détails du matériel du commutateur et les options d'installation.
"Guides de configuration du logiciel des commutateurs Cisco Nexus série 9000" (Choisissez le guide de la version NX-OS installée sur les commutateurs.)	Fournit les informations de configuration initiale des switchs nécessaires avant de configurer le switch pour le fonctionnement de ONTAP.
"Guide de mise à niveau et de mise à niveau du logiciel Cisco Nexus série 9000 NX-OS" (Choisissez le guide de la version NX-OS installée sur les commutateurs.)	Le fournit des informations sur la procédure de rétrogradation du commutateur vers le logiciel de commutation pris en charge par ONTAP, si nécessaire.
"Index des références des commandes Cisco Nexus série 9000 NX-OS"	Fournit des liens vers les différentes références de commande fournies par Cisco.
"Référence MIB Cisco Nexus 9000"	Décrit les fichiers MIB (Management information base) des commutateurs Nexus 9000.
"Référence des messages du système Nexus série 9000 NX-OS"	Décrit les messages système relatifs aux commutateurs Cisco Nexus série 9000, à ceux qui sont à titre d'information et autres susceptibles d'aider à diagnostiquer les problèmes de liens, de matériel interne ou de logiciel du système.
"Notes de version de Cisco Nexus 9000 Series NX-OS" (Choisissez les notes de la version NX-OS installée sur les commutateurs.)	Décrit les fonctionnalités, les bugs et les limites de la gamme Cisco Nexus 9000.
"Conformité réglementaire et informations de sécurité pour Cisco Nexus 9000 Series"	Fournit des informations réglementaires, de sécurité et de conformité aux organismes internationaux pour les commutateurs de la gamme Nexus 9000.

Détails du câblage Cisco Nexus 9336C-FX2

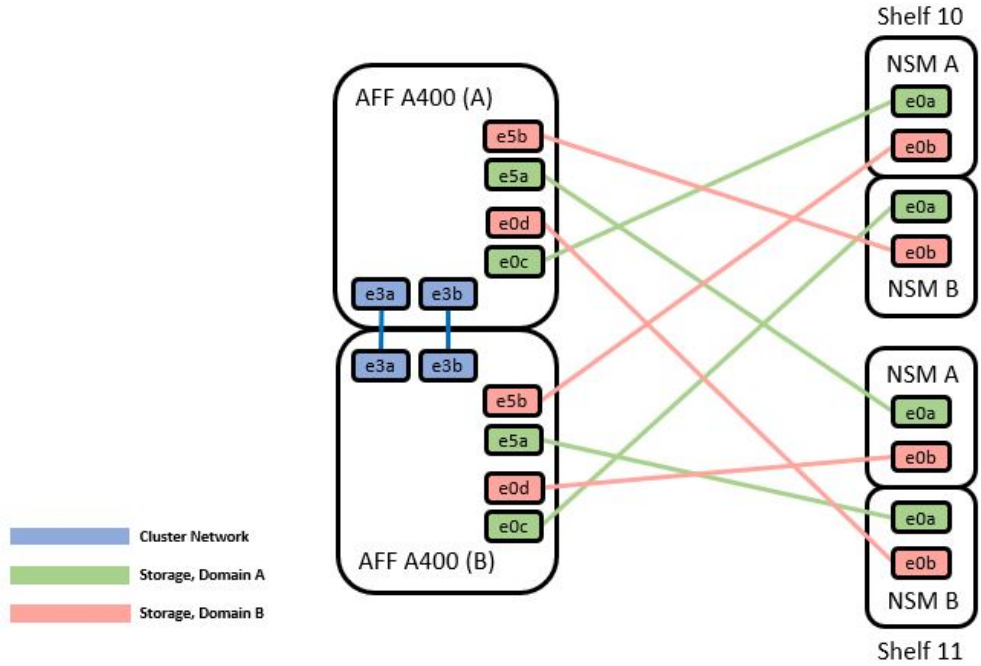
Vous pouvez utiliser les images de câblage suivantes pour terminer le câblage entre les contrôleurs et les commutateurs. Si vous souhaitez raccorder un câble de stockage NS224 à un commutateur, suivez le diagramme ci-dessous :

Switch Attached



Si vous souhaitez raccorder un câble de stockage NS224 à connexion directe au lieu d'utiliser les ports de stockage de commutateur partagé, suivez le diagramme à connexion directe :

Direct Attached



	Port	Node
Path_A	e0c	Node_A
		Node_B
	e5a	Node_A
		Node_B
Path_B	e5b	Node_A
		Node_B
	e0d	Node_A
		Node_B

Fiche technique de câblage Cisco Nexus 9336C-FX2

Si vous souhaitez documenter les plates-formes prises en charge, vous devez remplir la fiche de câblage vierge en utilisant un exemple de fiche de câblage rempli comme guide.

L'exemple de définition de port sur chaque paire de commutateurs est le suivant
:

	Switch A			Switch B	
Switch Port	Port Role	Port Usage	Switch Port	Port Role	Port Usage
1	Cluster	40/100GbE	1	Cluster	40/100GbE
2	Cluster	40/100GbE	2	Cluster	40/100GbE
3	Cluster	40/100GbE	3	Cluster	40/100GbE
4	Cluster	40/100GbE	4	Cluster	40/100GbE
5	Cluster	40/100GbE	5	Cluster	40/100GbE
6	Cluster	40/100GbE	6	Cluster	40/100GbE
7	Cluster	40/100GbE	7	Cluster	40/100GbE
8	Cluster	40/100GbE	8	Cluster	40/100GbE
9	Cluster	40GbE w/4x10GbE b/o	9	Cluster	40GbE w/4x10GbE b/o
10	Cluster	100GbE w/4x25GbE b/o	10	Cluster	100GbE w/4x25GbE b/o
11	Storage	100GbE	11	Storage	100GbE
12	Storage	100GbE	12	Storage	100GbE
13	Storage	100GbE	13	Storage	100GbE
14	Storage	100GbE	14	Storage	100GbE
15	Storage	100GbE	15	Storage	100GbE
16	Storage	100GbE	16	Storage	100GbE
17	Storage	100GbE	17	Storage	100GbE
18	Storage	100GbE	18	Storage	100GbE
19	Storage	100GbE	19	Storage	100GbE
20	Storage	100GbE	20	Storage	100GbE
21	Storage	100GbE	21	Storage	100GbE
22	Storage	100GbE	22	Storage	100GbE
23	Storage	100GbE	23	Storage	100GbE
24	Storage	100GbE	24	Storage	100GbE
25	Storage	100GbE	25	Storage	100GbE
26	Storage	100GbE	26	Storage	100GbE
27	Storage	100GbE	27	Storage	100GbE
28	Storage	100GbE	28	Storage	100GbE
29	Storage	100GbE	29	Storage	100GbE
30	Storage	100GbE	30	Storage	100GbE
31	Storage	100GbE	31	Storage	100GbE
32	Storage	100GbE	32	Storage	100GbE
33	Storage	100GbE	33	Storage	100GbE
34	Storage	100GbE	34	Storage	100GbE
35	ISL	100GbE	35	ISL	100GbE
36	ISL	100GbE	36	ISL	100GbE

Où ?

- 100G ISL pour commuter Un port 35
- 100G ISL pour commuter Un port 36
- 100G ISL vers le port 35 du commutateur B.
- 100G ISL vers le port 36 du commutateur B.

Feuille de câblage vierge

Vous pouvez utiliser la fiche de câblage vide pour documenter les plateformes prises en charge en tant que nœuds dans un cluster. Le tableau connexions de cluster prises en charge du Hardware Universe définit les ports de cluster utilisés par la plateforme.

	Switch A			Switch B	
Switch Port	Port Role	Port Usage	Switch Port	Port Role	Port Usage
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
5			5		
6			6		
7			7		
8			8		
9			9		
10			10		
11			11		
12			12		
13			13		
14			14		
15			15		
16			16		
17			17		
18			18		
19			19		
20			20		
21			21		
22			22		
23			23		
24			24		
25			25		
26			26		
27			27		
28			28		
29			29		
30			30		
31			31		
32			32		
33			33		
34			34		
35			35		
36			36		

Où ?

- 100G ISL pour commuter Un port 35
- 100G ISL pour commuter Un port 36
- 100G ISL vers le port 35 du commutateur B.
- 100G ISL vers le port 36 du commutateur B.

Installez le logiciel NX-OS et les RCFs

Installez le logiciel NX-OS et les RCFC sur les commutateurs Cisco Nexus 9336C-FX2

Le logiciel Cisco NX-OS et le fichier RCF (Reference Configuration File) doivent être installés sur les commutateurs de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2.

Les conditions suivantes doivent être réunies avant d'installer le logiciel NX-OS et RCF sur le commutateur de cluster :

- Le cluster doit fonctionner parfaitement (il ne doit y avoir aucune erreur dans les journaux ou d'autres problèmes similaires).
- Vous devez avoir vérifié ou défini la configuration de démarrage souhaitée dans la FCR pour qu'elle reflète les images de démarrage souhaitées si vous installez uniquement NX-OS et que vous gardez la version actuelle de RCF.
- Si vous devez modifier la configuration de démarrage pour qu'elle reflète les images de démarrage actuelles, vous devez le faire avant de réappliquer la FCR de sorte que la version correcte soit instanciée lors des prochains redémarrages.
- Vous devez disposer d'une connexion de console au commutateur, obligatoire lors de l'installation de la FCR.
- Vous devez avoir consulté le tableau de compatibilité des commutateurs sur la page des switchs Ethernet Cisco pour les versions ONTAP, NX-OS et RCF prises en charge. Voir "Commutateurs Ethernet Cisco" pour en savoir plus.
- Il peut y avoir des dépendances de commande entre la syntaxe de la commande dans la FCR et celle trouvée dans les versions de NX-OS.
- Vous devez vous être référé aux guides de mise à niveau et de logiciels appropriés disponibles sur le site Web de Cisco pour obtenir une documentation complète sur les procédures de mise à niveau et de mise à niveau des commutateurs Cisco Nexus 9000 Series. Voir "Commutateurs Cisco Nexus 9000 Series" pour en savoir plus.
- Vous devez avoir la FCR actuelle.

Les exemples de cette procédure utilisent deux nœuds. Ces nœuds utilisent deux ports d'interconnexion de cluster 100 GbE e3a et e3b, comme par contrôleur A400. Voir la "Hardware Universe" pour vérifier les ports de cluster appropriés sur vos plates-formes.

Les sorties de la commande peuvent varier en fonction des différentes versions d'ONTAP.

Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature des commutateurs et des nœuds suivante :

- Les noms des deux commutateurs Cisco sont *cs1* et *cs2*.
- Les noms de nœud sont *cluster1-01* et *cluster1-02*.
- Les noms de LIF de cluster sont *cluster1-01_clum1* et *cluster1-01_clus2* pour cluster1-01 et *cluster1-02_clum1* et *cluster1-02_clum2* pour cluster1-02.
- L'invite cluster1:*> indique le nom du cluster.

- La procédure nécessite l'utilisation des commandes ONTAP et des commutateurs Cisco Nexus 9000 ; les commandes ONTAP sont utilisées sauf indication contraire.
- Avant d'effectuer cette procédure, assurez-vous d'avoir une sauvegarde actuelle de la configuration du commutateur.

Étapes

1. si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de dossiers en invoquant un message AutoSupport : `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h`

   Où x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.

2. définissez le niveau de privilège sur avancé, en entrant y lorsque vous êtes invité à continuer : `set -privilege advanced`

   L'invite avancée (*>) apparaît.

3. affiche le nombre d'interfaces d'interconnexion de cluster configurées dans chaque nœud pour chaque commutateur d'interconnexion de cluster : `network device-discovery show -protocol cdp`

```
cluster1:: network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------- --------
cluster1-02/cdp
            e3a    cs1                       Eth1/2            N9K-
C9336C
            e3b    cs2                       Eth1/2            N9K-
C9336C
cluster1-01/cdp
            e3a    cs1                       Eth1/1            N9K-
C9336C
            e3b    cs2                       Eth1/1            N9K-
C9336C
4 entries were displayed.
```

4. Vérifiez le statut administratif ou opérationnel de chaque interface de cluster :

   a. Afficher les attributs des ports réseau : `network port show –ipspace Cluster`

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: cluster1-02
                                                        Speed(Mbps)  Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy

Node: cluster1-01
                                                        Speed(Mbps)  Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy
4 entries were displayed.
```

b. Afficher les informations relatives aux LIFs :
`network interface show - vserver Cluster`

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port   Home
------- ------------------ ---------- ------------------ -----------
------ ----
Cluster
        cluster1-01_clus1  up/up      169.254.209.69/16  cluster1-01
e3a   true
        cluster1-01_clus2  up/up      169.254.49.125/16  cluster1-01
e3b   true
        cluster1-02_clus1  up/up      169.254.47.194/16  cluster1-02
e3a   true
        cluster1-02_clus2  up/up      169.254.19.183/16  cluster1-02
e3b   true
4 entries were displayed.
```

5. Envoyez un ping aux LIF de cluster distantes :
`cluster ping-cluster -node node-name`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node cluster1-02
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e3a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e3b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e3a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. Vérifiez que la commande auto-revert est activée sur toutes les LIFs du cluster : `network interface show - vserver Cluster -fields auto-revert`

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
          Logical
Vserver   Interface            Auto-revert
--------- -------------------- ------------
Cluster
          cluster1-01_clus1    true
          cluster1-01_clus2    true
          cluster1-02_clus1    true
          cluster1-02_clus2    true
4 entries were displayed.
```

7. activez la fonction de collecte des journaux du moniteur d'intégrité des commutateurs Ethernet pour la collecte des fichiers journaux relatifs aux commutateurs, à l'aide des commandes suivantes :
   - `system switch ethernet log setup-password`
   - `system switch ethernet log enable-collection`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```

Si l'une de ces commandes renvoie une erreur, contactez le support NetApp.

Installez le logiciel NX-OS sur un commutateur de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2

Vous pouvez utiliser cette procédure pour installer le logiciel NX-OS sur le commutateur de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2.

Étapes

1. Connectez le commutateur de cluster au réseau de gestion.
2. utilisez le `ping` Commande permettant de vérifier la connectivité au serveur hébergeant le logiciel NX-OS et le FCR.

   Cet exemple vérifie que le commutateur peut atteindre le serveur à l'adresse IP `172.19.2.1`:

   ```
   cs2# ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. copiez le logiciel NX-OS et les images EPLD sur le commutateur Nexus 9336C-FX2.

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.5.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get /code/nxos.9.3.5.bin  /bootflash/nxos.9.3.5.bin
/code/nxos.9.3.5.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.5.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get /code/n9000-epld.9.3.5.img  /bootflash/n9000-epld.9.3.5.img
/code/n9000-epld.9.3.5.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. Vérifiez la version en cours d'exécution du logiciel NX-OS :
`show version`

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
  BIOS: version 08.38
  NXOS: version 9.3(4)
  BIOS compile time:  05/29/2020
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
  NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]
Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K
  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
Last reset at 157524 usecs after Mon Nov  2 18:32:06 2020
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
  System version: 9.3(4)
  Service:
plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):

cs2#
```

5. installez l’image NX-OS.

> L’installation du fichier image entraîne son chargement à chaque redémarrage du commutateur.

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.5.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive
Verifying image bootflash:/nxos.9.3.5.bin for boot variable "nxos".
[] 100% -- SUCCESS
Verifying image type.
[] 100% -- SUCCESS
Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[] 100% -- SUCCESS
Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[] 100% -- SUCCESS
Performing module support checks.
[] 100% -- SUCCESS
Notifying services about system upgrade.
[] 100% -- SUCCESS
Compatibility check is done:
Module  bootable       Impact     Install-type  Reason
------  --------  --------------- ------------  ------
  1       yes      disruptive         reset     default upgrade is not
hitless
Images will be upgraded according to following table:
Module   Image    Running-Version(pri:alt                New-Version
Upg-

Required
------- --------- --------------------------------------
------------------- ------------
  1      nxos     9.3(4)                                  9.3(5)
yes
  1      bios     v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)
v08.38(05/29/2020)  yes
Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y
Install is in progress, please wait.
Performing runtime checks.
[] 100% -- SUCCESS
Setting boot variables.
[] 100% -- SUCCESS
Performing configuration copy.
[] 100% -- SUCCESS
Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[] 100% -- SUCCESS
Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
```

6.] Vérifiez la nouvelle version du logiciel NX-OS après le redémarrage du commutateur :

```
show version
```

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
  BIOS: version 05.33
  NXOS: version 9.3(5)
  BIOS compile time:  09/08/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.5.bin
  NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]
Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K
  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
Last reset at 277524 usecs after Mon Nov  2 22:45:12 2020
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.3(4)
  Service:
plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):
```

7. mettre à niveau l’image EPLD et redémarrer le commutateur.

```
cs2# show version module 1 epld
EPLD Device                      Version
---- -------------------------- -------
MI   FPGA                        0x7
IO   FPGA                        0x17
MI   FPGA2                       0x2
GEM  FPGA                        0x2
GEM  FPGA                        0x2
GEM  FPGA                        0x2
GEM  FPGA                        0x2
cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.5.img module 1
Compatibility check:
Module      Type        Upgradable  Impact      Reason
------  -------------- ------------ ----------- -------
     1      SUP        Yes          disruptive  Module Upgradable
Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-
Required
------- ------ ----------------- ----------------- ------------
------------
     1  SUP    MI FPGA           0x07              0x07         No
     1  SUP    IO FPGA           0x17              0x19         Yes
     1  SUP    MI FPGA2          0x02              0x02         No
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] y
Proceeding to upgrade Modules.
Starting Module 1 EPLD Upgrade
Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module   Type  Upgrade-Result
-------- ----- --------------
     1   SUP   Success
EPLDs upgraded.
Module 1 EPLD upgrade is successful.
```

8. après le redémarrage du commutateur, reconnectez-vous et vérifiez que la nouvelle version de EPLD a été chargée avec succès.

```
cs2# show version module 1 epld
EPLD Device                      Version
---- -------------------------- --------
MI   FPGA                        0x7
IO   FPGA                        0x19
MI   FPGA2                       0x2
GEM  FPGA                        0x2
GEM  FPGA                        0x2
GEM  FPGA                        0x2
GEM  FPGA                        0x2
```

Installez le FCR sur un commutateur de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2

Vous pouvez installer la FCR après la première configuration du commutateur de cluster Nexus 9336C-FX2. Vous pouvez également utiliser cette procédure pour mettre à niveau votre version RCF sur votre commutateur de cluster.

Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature des commutateurs et des nœuds suivante :

- Les noms des deux commutateurs Cisco sont `cs1` et `cs2`.
- Les noms de nœud sont `cluster1-01`, `cluster1-02`, `cluster1-03`, et `cluster1-04`.
- Les noms LIF de cluster sont `cluster1-01_clus1`, `cluster1-01_clus2`, `cluster1-02_clus1`, `cluster1-02_clus2`, `cluster1-03_clus1`, `cluster1-03_clus2`, `cluster1-04_clus1`, et `cluster1-04_clus2`.
- L'invite cluster1:*> indique le nom du cluster.

> - La procédure nécessite l'utilisation des commandes ONTAP et des commutateurs Cisco Nexus 9000 ; les commandes ONTAP sont utilisées sauf indication contraire.
> - Avant d'effectuer cette procédure, assurez-vous d'avoir une sauvegarde actuelle de la configuration du commutateur.

Étapes

1. affiche les ports de cluster sur chaque nœud connecté aux commutateurs du cluster :
   `network device-discovery show`

```
cluster1::*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------  --------
cluster1-01/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
cluster1-02/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
cluster1-03/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
            e3b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
cluster1-04/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
            e3b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
cluster1::*>
```

2. Vérifiez l'état administratif et opérationnel de chaque port du cluster.
3. vérifier que tous les ports du cluster sont à l'état actif :
`network port show –role cluster`

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: cluster1-01

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
```

```
Node: cluster1-02

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
8 entries were displayed.
Node: cluster1-03


Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
Node: cluster1-04

Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
cluster1::*>
```

4. vérifier que toutes les interfaces de cluster (LIFs) sont sur le port de home Port :
`network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
        Logical            Status     Network         Current
Current Is
Vserver Interface          Admin/Oper Address/Mask    Node         Port
Home
------- ------------------ ---------- --------------- ------------
------- ----
Cluster
        cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23   cluster1-01  e3a
true
        cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23   cluster1-01  e0d
true
        cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23   cluster1-02  e3a
true
        cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23   cluster1-02  e0d
true
        cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23   cluster1-03  e3a
true
        cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23   cluster1-03  e3b
true
        cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23   cluster1-04  e3a
true
        cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23   cluster1-04  e3b
true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

5. Vérifiez que le cluster affiche les informations des deux commutateurs de cluster :
`system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true`

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cluster1::*>
```

6. Désactiver la fonction de restauration automatique sur les LIFs du cluster.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false
```

7. sur le commutateur de cluster cs2, arrêtez les ports connectés aux ports de cluster des nœuds.

```
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs2(config-if-range)# shutdown
```

8. Vérifiez que les LIFs de cluster ont migré vers les ports hébergés sur le commutateur de cluster cs1. Cette opération peut prendre quelques secondes :
`network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
        Logical           Status     Network          Current
Current  Is
Vserver Interface         Admin/Oper Address/Mask     Node         Port
Home
------- ----------------- --------- ---------------- -------------
------- ----
Cluster
        cluster1-01_clus1 up/up     169.254.3.4/23   cluster1-01   e3a
true
        cluster1-01_clus2 up/up     169.254.3.5/23   cluster1-01   e3a
false
        cluster1-02_clus1 up/up     169.254.3.8/23   cluster1-02   e3a
true
        cluster1-02_clus2 up/up     169.254.3.9/23   cluster1-02   e3a
false
        cluster1-03_clus1 up/up     169.254.1.3/23   cluster1-03   e3a
true
        cluster1-03_clus2 up/up     169.254.1.1/23   cluster1-03   e3a
false
        cluster1-04_clus1 up/up     169.254.1.6/23   cluster1-04   e3a
true
        cluster1-04_clus2 up/up     169.254.1.7/23   cluster1-04   e3a
false
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

9. vérifier que le cluster fonctionne correctement :
`cluster show`

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  -------
cluster1-01          true    true          false
cluster1-02          true    true          false
cluster1-03          true    true          true
cluster1-04          true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

10. si vous ne l'avez pas déjà fait, enregistrez la configuration actuelle du commutateur en copiant la sortie de la commande suivante dans un fichier journal :

```
show running-config
```

11. nettoyez la configuration sur le commutateur cs2 et effectuez une configuration de base.
    a. Nettoyez la configuration. Cette étape nécessite une connexion de console au commutateur.

```
cs2# write erase
Warning: This command will erase the startup-configuration.
Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n] y
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
cs2#
```

    b. Effectuer une configuration de base du contacteur.

12. Copier la FCR dans le bootflash du commutateur cs2 à l'aide de l'un des protocoles de transfert suivants : FTP, TFTP, SFTP ou SCP. Pour plus d'informations sur les commandes Cisco, reportez-vous au guide approprié dans le "Guides de référence des commandes Cisco Nexus série 9000 NX-OS".

    Cet exemple montre que TFTP est utilisé pour copier une FCR dans le bootflash sur le commutateur cs2.

```
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
```

13. appliquez la FCR précédemment téléchargée sur bootflash. Pour plus d'informations sur les commandes Cisco, reportez-vous au guide approprié dans le "Guides de référence des commandes Cisco Nexus série 9000 NX-OS".

    Cet exemple montre le fichier RCF `Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt` en cours d'installation sur le commutateur cs2.

```
cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config
echo-commands
```

14. examinez la sortie de la bannière du `show banner motd` commande. Vous devez lire et suivre ces instructions pour vous assurer que la configuration et le fonctionnement du commutateur sont corrects.

```
cs2# show banner motd
**********************************************************************
***
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch   : Nexus N9K-C9336C-FX2
* Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
* Date     : 10-23-2020
* Version  : v1.6
*
* Port Usage:
* Ports  1- 3: Breakout mode (4x10G) Intra-Cluster Ports, int e1/1/1-4,
* e1/2/1-4, e1/3/1-4
* Ports  4- 6: Breakout mode (4x25G) Intra-Cluster/HA Ports, int e1/4/1-
4,
* e1/5/1-4, e1/6/1-4
* Ports  7-34: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-34
* Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36
*
* Dynamic breakout commands:
* 10G: interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* 25G: interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
*
* Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G configuration
in
* config mode:
* no interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* no interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
* interface Ethernet <interfaces taken out of breakout mode>
* inherit port-profile 40-100G
* priority-flow-control mode auto
* service-policy input HA
* exit
*
**********************************************************************
***
```

15. vérifier que le fichier RCF est la bonne version plus récente :
`show running-config`

Lorsque vous vérifiez que la sortie est correcte, vérifiez que les informations suivantes sont correctes :

- La bannière RCF
- Les paramètres du nœud et du port
- Personnalisations

Le résultat varie en fonction de la configuration de votre site. Vérifiez les paramètres des ports et reportez-vous aux notes de version pour voir si des modifications spécifiques à la FCR que vous avez installée.

16. Après avoir vérifié que les versions de RCF et les paramètres de commutateur sont corrects, copiez le fichier running-config dans le fichier startup-config.

    Pour plus d'informations sur les commandes Cisco, reportez-vous au guide approprié dans le "Guides de référence des commandes Cisco Nexus série 9000 NX-OS".

```
cs2# copy running-config startup-config [] 100% Copy complete
```

17. redémarrer le commutateur cs2. Vous pouvez ignorer les événements "panne des ports de cluster" signalés sur les nœuds pendant le redémarrage du commutateur.

```
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

18. appliquez la même FCR et enregistrez la configuration en cours d'exécution pour une seconde fois.

```
cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config
echo-commands
cs2# copy running-config startup-config [] 100% Copy complete
```

19. vérifier l'état de santé des ports du cluster.

    a. Vérifier que les ports e0d fonctionnent correctement sur tous les nœuds du cluster : `network port show -role cluster`

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: cluster1-01

Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace   Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
------- --------- ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster   Cluster          up   9000 auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster   Cluster          up   9000 auto/100000  healthy
false

Node: cluster1-02
```

```
Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health
Health
Port    IPspace   Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status
Status
------- --------- ---------------- ---- ----- ------------ --------
------
e3a    Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false
e3b    Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false

Node: cluster1-03

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace    Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
------ ---------- ---------------- ---- ----- ----------- --------
------
e3a    Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e0d    Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false

Node: cluster1-04

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace    Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
------ ---------- ---------------- ---- ----- ----------- --------
------
e3a    Cluster      Cluster        up   9000  auto/100000 healthy
false
e0d    Cluster      Cluster        up   9000  auto/100000 healthy
false
8 entries were displayed.
```

b. Vérifiez l’état du commutateur depuis le cluster (il se peut que le commutateur cs2 n’affiche pas, car les LIF ne sont pas homeed sur e0d).

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
```

```
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- -----------------
--------
cluster1-01/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
cluster01-2/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
cluster01-3/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
            e3b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
cluster1-04/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
            e3b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    NX9-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cs2                         cluster-network    10.233.205.91    NX9-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
```

```
    Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

Vous pouvez observer la sortie suivante sur la console des commutateurs cs1 en fonction de la version RCF précédemment chargée sur le commutateur.

```
2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT:
Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking
port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking
port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
```

20. sur le commutateur de cluster cs1, arrêtez les ports connectés aux ports de cluster des nœuds. L'exemple suivant utilise la sortie d'exemple d'interface de l'étape 1 :

```
cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs1(config-if-range)# shutdown
```

21. Vérifiez que les LIFs du cluster ont migré vers les ports hébergés sur le commutateur cs2. Cette opération peut prendre quelques secondes :
`network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
        Logical            Status      Network         Current
Current Is
Vserver Interface          Admin/Oper  Address/Mask    Node         Port
Home
------- ------------------ ----------- --------------- ------------
------- ----
Cluster
        cluster1-01_clus1  up/up       169.254.3.4/23   cluster1-01
e0d  false
        cluster1-01_clus2  up/up       169.254.3.5/23   cluster1-01
e0d   true
        cluster1-02_clus1  up/up       169.254.3.8/23   cluster1-02
e0d  false
        cluster1-02_clus2  up/up       169.254.3.9/23   cluster1-02
e0d   true
        cluster1-03_clus1  up/up       169.254.1.3/23   cluster1-03
e3b  false
        cluster1-03_clus2  up/up       169.254.1.1/23   cluster1-03
e3b   true
        cluster1-04_clus1  up/up       169.254.1.6/23   cluster1-04
e3b  false
        cluster1-04_clus2  up/up       169.254.1.7/23   cluster1-04
e3b   true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

22. vérifier que le cluster fonctionne correctement :
`cluster show`

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health   Eligibility   Epsilon
-------------------- -------- ------------- -------
cluster1-01          true     true          false
cluster1-02          true     true          false
cluster1-03          true     true          true
cluster1-04          true     true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

23. Répétez les étapes 7 à 14 de l’interrupteur cs1.
24. Activez la fonction de revert automatique sur les LIFs du cluster.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert True
```

25. redémarrer le commutateur cs1. Vous pouvez ainsi déclencher des LIF de cluster afin de rétablir leur port de départ. Vous pouvez ignorer les événements “panne des ports de cluster” signalés sur les nœuds pendant le redémarrage du commutateur.

```
cs1# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

26. Vérifiez que les ports du commutateur connectés aux ports du cluster sont bien connectés.

```
cs1# show interface brief | grep up
.
.
Eth1/1/1      1       eth  access up      none                  100G(D)
--
Eth1/1/2      1       eth  access up      none                  100G(D)
--
Eth1/7        1       eth  trunk  up      none                  100G(D)
--
Eth1/8        1       eth  trunk  up      none                  100G(D)
--
.
.
```

27. vérifier que l’ISL entre cs1 et cs2 est fonctionnel :
`show port-channel summary`

```
cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)        Eth1/36(P)
cs1#
```

28. vérifier que les LIFs du cluster ont rétabli leur port de départ :
`network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
        Logical            Status     Network           Current
Current Is
Vserver Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node        Port
Home
------- ------------------ ---------- ----------------- -----------
------- ----
Cluster
        cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23    cluster1-01  e0d
true
        cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23    cluster1-01  e0d
true
        cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23    cluster1-02  e0d
true
        cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23    cluster1-02  e0d
true
        cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23    cluster1-03  e3b
true
        cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23    cluster1-03  e3b
true
        cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23    cluster1-04  e3b
true
        cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23    cluster1-04  e3b
true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

29. vérifier que le cluster fonctionne correctement :
`cluster show`

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------- -------
cluster1-01          true    true          false
cluster1-02          true    true          false
cluster1-03          true    true          true
cluster1-04          true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

30. Envoyez une commande ping aux interfaces de cluster distantes pour vérifier la connectivité :
`cluster ping-cluster -node local`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e3a
Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e3b
Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e3a
Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e3b
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e3a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e3a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
............
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................................................
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

Installez le FCR sur un commutateur de stockage Cisco Nexus 9336C-FX2

Les fichiers RCF (Reference Configuration File) peuvent être mis à niveau sur les commutateurs de stockage Cisco Nexus 9336C-FX2.

Les conditions suivantes doivent exister avant de mettre à niveau la FCR sur le commutateur de stockage :

- Le commutateur doit fonctionner entièrement (il ne doit pas y avoir d'erreurs dans les journaux ni de problèmes similaires).
- Vous devez avoir vérifié ou défini les variables de démarrage souhaitées dans la FCR pour qu'elles reflètent les images de démarrage souhaitées si vous installez uniquement NX-OS et que vous gardez la version actuelle de RCF.
- Si vous devez modifier les variables de démarrage pour qu'elles reflètent les images de démarrage actuelles, vous devez le faire avant de réappliquer la FCR de sorte que la version correcte soit instanciée lors des prochains redémarrages.
- Vous devez avoir dirigé les guides de mise à niveau et de logiciels appropriés disponibles sur le site Web de Cisco pour obtenir une documentation complète sur les procédures de mise à niveau et de mise à niveau vers une version antérieure du stockage Cisco. Voir "Commutateurs Cisco Nexus 9000 Series" pour en savoir plus.
- Le nombre de ports 100 GbE est défini dans les fichiers de configuration de référence disponibles sur le "Commutateurs Ethernet Cisco" page.

Récapitulatif de la procédure

1. Vérifier l'état de santé des commutateurs et des ports (étapes 1 à 4)
2. Téléchargez l'image NX-OS sur le commutateur Cisco st2 et redémarrez (étapes 5 à 8).
3. Copier le FCR sur le commutateur Cisco st2 (étapes 9 à 12)
4. Vérifier à nouveau l'état d'intégrité des commutateurs et des ports (étapes 13 à 15)
5. Répétez les étapes 1 à 1-15 pour le commutateur Cisco st1.

> Les sorties de la commande peuvent varier en fonction des différentes versions d'ONTAP.

Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature des commutateurs et des nœuds suivante :

- Les noms des deux commutateurs de stockage sont *st1* et *st2*.
- Les nœuds sont *node1* et *node2*.

> - La procédure nécessite l'utilisation des commandes ONTAP et des commutateurs Cisco Nexus 9000 ; les commandes ONTAP sont utilisées sauf indication contraire.
> - Avant d'effectuer cette procédure, assurez-vous d'avoir une sauvegarde actuelle de la configuration du commutateur.

Étapes

1. Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de dossiers en invoquant un message AutoSupport : `system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh`

   Où x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.

2. Vérifier que les commutateurs de stockage sont disponibles :
   `system switch ethernet show`

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                      Type               Address          Model
------------------------- ------------------ ----------------
---------------
st1
                            storage-network    172.17.227.5     NX9-C9336C
      Serial Number: FOC221206C2
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(5)
     Version Source: CDP
st2
                            storage-network    172.17.227.6     NX9-C9336C
      Serial Number: FOC220443LZ
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(5)
     Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

3. vérifier que les ports du nœud sont opérationnels et en bon état :
`storage port show -port-type ENET`

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                    Speed                              VLAN
Node      Port   Type    Mode       (Gb/s)     State     Status        ID
------- ------- ------- ---------- ---------- --------- -----------
-----
node1
        e3a     ENET    storage    100        enabled   online
30
        e3b     ENET    storage      0        enabled   offline
30
        e7a     ENET    storage      0        enabled   offline
30
        e7b     ENET    storage    100        enabled   online
30
node2
        e3a     ENET    storage    100        enabled   online
30
        e3b     ENET    storage      0        enabled   offline
30
        e7a     ENET    storage      0        enabled   offline
30
        e7b     ENET    storage    100        enabled   online
30
```

4. vérifier l'absence de problèmes de câblage et de commutateur de stockage au niveau du cluster : `system health alert show -instance`

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

5. Télécharger l'image NX-OS pour changer st2.
6. Installez l'image système de manière à ce que la nouvelle version soit chargée la prochaine fois que le commutateur st2 est redémarré. Le commutateur est redémarré en 10 secondes avec la nouvelle image comme indiqué dans la sortie suivante :

```
st2# install all nxos bootflash:nxos.9.3. 5.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive
Verifying image bootflash:/nxos.9.3.4.bin for boot variable "nxos".
[] 100% -- SUCCESS
Verifying image type.
[[] 100% -- SUCCESS
Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[] 100% -- SUCCESS
```

```
Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[] 100% -- SUCCESS
Performing module support checks.
[] 100% -- SUCCESS
Notifying services about system upgrade.
[] 100% -- SUCCESS
Compatibility check is done:
Module  bootable  Impact  Install-type  Reason
------    --------   ----- --------   ------------   ---- --
     1        yes      disruptive         reset  default upgrade is not
hitless
Images will be upgraded according to following table:
Module Image        Running-Version(pri:alt)               New-Version
Upg

Required
------ --------  ----------------------------------------  ------------
--------
 1     nxos                                       9.3(3)          9.3(4)
yes
 1     bios      v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)
v08.38(05/29/2020)   no
Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y
input string too long
Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y
Install is in progress, please wait.
Performing runtime checks.
[] 100% -- SUCCESS
Setting boot variables.
[] 100% -- SUCCESS
Performing configuration copy.
[] 100% -- SUCCESS
Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[] 100% -- SUCCESS
Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
st2#
```

7. Enregistrer la configuration.

Vous êtes invité à redémarrer le système comme indiqué dans l'exemple suivant :

```
st2# copy running-config startup-config
[] 100% Copy complete.
st2# reload
This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
```

8. Vérifiez que le nouveau numéro de version NX-OS est sur le commutateur.

```
st2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Upgrading a Cisco Nexus 9336C Storage Switch 6
Upgrading a Cisco Nexus 9336C storage switch
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source. This software is provided "as is," and
unless otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not limited to warranties of merchantability and fitness
for a particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
.
Software
 BIOS: version 08.38
 NXOS: version 9.3(5)
 BIOS compile time: 05/29/2020
 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3. 5.bin
 NXOS compile time: 4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]
Hardware
 cisco Nexus9000 C9336C Chassis (Nexus 9000 Series)
 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
 Processor Board ID FOC20291J6K
 Device name: S2
 bootflash: 53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
Last reset at 157524 usecs after Mon Nov 2 18:32:06 2020
           Reason: Reset due to upgrade
   System version: 9.3(5)
   Service:
plugin
   Core Plugin, Ethernet Plugin
   Active Package(s):
st2#
```

9. copiez le commutateur RCF on st2 sur le commutateur bootflash à l'aide de l'un des protocoles de transfert suivants : FTP, HTTP, TFTP, SFTP ou SCP.

   Pour plus d'informations sur les commandes Cisco, reportez-vous au guide approprié dans le "Guides de référence des commandes Cisco Nexus série 9000 NX-OS".

   L'exemple suivant montre que HTTP est utilisé pour copier une FCR sur le commutateur bootflash on st2 :

```
st2# copy http://172.16.10.1//cfg/Nexus_9336C_RCF_v1.6-Storage.txt
bootflash: vrf management
% Total % Received % Xferd   Average   Speed  Time   Time   Time
Current
   Dload     Upload  Total Spent   Left
Speed
 100    3254          100     3254      0       0     8175    0 --:--:--
--:--:-- --:--:-
8301
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
st2#
```

10. appliquer la FCR précédemment téléchargée sur le bootflash : `copy bootflash`.

   L'exemple suivant montre le fichier RCF `Nexus_9336C_RCF_v1.6-Storage.txt` en cours d'installation sur l'interrupteur st2 :

```
st2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Storage.txt running-config echo-commands
```

11. Vérifiez que le fichier RCF est la bonne version plus récente : `show running-config`

   Lorsque vous vérifiez que la sortie est correcte, vérifiez que les informations suivantes sont correctes :

   - La bannière RCF
   - Les paramètres du nœud et du port
   - Personnalisations

     Le résultat varie en fonction de la configuration de votre site. Vérifiez les paramètres des ports et reportez-vous aux notes de version pour voir si des modifications spécifiques à la FCR que vous avez installée.

     Important: dans la sortie de la bannière du `show banner motd` Commande, vous devez lire et suivre les instructions de la section *NOTES IMPORTANTES *pour assurer la configuration et le fonctionnement corrects du commutateur.

```
st2# show banner motd
**********************************************************************
******
*NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
*Switch : Nexus N9K-C9336C-FX2
*Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.6-Storage.txt
* Date : 10-23-2020
*Version  : v1.6
*
*Port Usage: Storage configuration
*Ports 1-36: 100GbE Controller and Shelf Storage Ports
*
*IMPORTANT NOTES*
*- This RCF utilizes QoS and requires TCAM re-configuration, requiring
RCF
*to be loaded twice with the Storage Switch rebooted in between.
*
*- Perform the following 4 steps to ensure proper RCF installation:
*
*(1) Apply RCF first time, expect following messages:
*- Please save config and reload the system...
*- Edge port type (portfast) should only be enabled on ports...
*- TCAM region is not configured for feature QoS class IPv4 ingress...
*
*(2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch
*
*(3) After reboot, apply same RCF second time and expect following
messages:
*- % Invalid command at '^' marker
*- Syntax error while parsing...
*
*(4) Save running-configuration again
**********************************************************************
******
st2#
```

12. après avoir vérifié que les versions du logiciel et les paramètres du commutateur sont corrects, copiez le fichier running-config dans le fichier startup-config du commutateur st2.

    Pour plus d'informations sur les commandes Cisco, reportez-vous au guide approprié dans le "Guides de référence des commandes Cisco Nexus série 9000 NX-OS".

    L'exemple suivant montre le `running-config` le fichier a été copié dans le `startup-config` fichier :

```
st2# copy running-config startup-config
[] 100% Copy complete.
```

13. vérifier à nouveau que les commutateurs de stockage sont disponibles après le redémarrage : `system switch ethernet show`

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
st1
                            storage-network     172.17.227.5     NX9-
C9336C
     Serial Number: FOC221206C2
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
st2
                            storage-network      172.17.227.6    NX9-
C9336C
     Serial Number: FOC220443LZ
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*
```

14. vérifier que les ports du switch sont opérationnels et en bon état après le redémarrage : `storage port show -port-type ENET`

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                   Speed                             VLAN
Node    Port    Type    Mode       (Gb/s)      State     Status       ID
------- ------- ------- ---------- ----------- --------- --------- -----
node1
        e3a     ENET    storage           100   enabled   online
30
        e3b     ENET    storage             0   enabled   offline
30
        e7a     ENET    storage             0   enabled   offline
30
        e7b     ENET    storage           100   enabled   online
30
node2
        e3a     ENET    storage           100   enabled   online
30
        e3b     ENET    storage             0   enabled   offline
30
        e7a     ENET    storage             0   enabled   offline
30
        e7b     ENET    storage           100   enabled   online
30
```

15. vérifier l'absence de problèmes de câblage ou de commutateur de stockage sur le cluster : `system health alert show -instance`

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

16. répéter cette procédure pour la FCR sur l'interrupteur st1.
17. Si vous avez supprimé la création automatique de cas, réactivez-la en appelant un message AutoSupport : `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END`

Installez le FCR sur un commutateur partagé Cisco Nexus 9336C-FX2

À partir de la version ONTAP 9.9.1, vous pouvez utiliser les commutateurs Cisco Nexus 9336C-FX2 pour combiner les fonctionnalités de stockage et de cluster dans un scénario de commutateur partagé.

Avant de commencer

- Les commutateurs de cluster doivent fonctionner parfaitement (il ne doit y avoir aucune erreur dans les journaux ou d'autres problèmes similaires).
- Les commutateurs de stockage doivent fonctionner entièrement (il ne doit y avoir aucune erreur dans les journaux ou des problèmes similaires).
- Les noms des deux commutateurs de stockage sont *sh1* et *sh2*.

- L'exemple utilisé ici charge la FCR partagée sur le nouveau commutateur.

Étapes

1. Copiez le RCF sur le commutateur sh2 sur le commutateur bootflash à l'aide de l'un des protocoles de transfert suivants : FTP, HTTP, TFTP, SFTP ou SCP.

   Pour plus d'informations sur les commandes Cisco, reportez-vous au guide approprié dans le "Guides de référence des commandes Cisco Nexus série 9000 NX-OS".

   L'exemple suivant montre que HTTP est utilisé pour copier une FCR dans le bootflash sur le commutateur sh2 :

```
sh2# copy http://172.16.10.1//cfg/Nexus_9336C_RCF_v1.7-Cluster-Ha-
Storage.txt bootflash: vrf management
% Total % Received % Xferd   Average   Speed  Time   Time   Time
Current
   Dload     Upload  Total Spent   Left
Speed
 100    5143          100     5143      0       0     11300    0 --:--:
-- --:--:-- --:--:-
11300
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
sh2#
```

2. appliquez la FCR précédemment téléchargée sur le bootflash : `copy bootflash`.

   L'exemple suivant montre le fichier RCF `Nexus_9336C_RCF_v1.7-Cluster-HA-Storage.txt ` installé sur le commutateur sh2 :

```
sh2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.7-Cluster-HA-Storage.txt running-config
echo-commands
```

3. vérifier que le fichier RCF est la bonne version plus récente : `show running-config`

   Lorsque vous vérifiez que la sortie est correcte, vérifiez que les informations suivantes sont correctes :

   - La bannière RCF
   - Les paramètres du nœud et du port
   - Personnalisations

     Le résultat varie en fonction de la configuration de votre site. Vérifiez les paramètres des ports et reportez-vous aux notes de version pour voir si des modifications spécifiques à la FCR que vous avez installée.

     Important: dans la sortie de la bannière du `show banner motd` Commande, vous devez lire et suivre les instructions de la section *NOTES IMPORTANTES *pour assurer la configuration et le

fonctionnement corrects du commutateur.

```
sh2# show banner motd
**********************************************************************
******
*NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
*Switch : Nexus N9K-C9336C-FX2
*Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.7-Cluster-HA-Storage.txt
* Date :  Jan-08-2021
*Version  : v1.7
*
*Port Usage:
*Ports  1-8: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/1-8
*Port     9: 10GbE breakout Intra-Cluster Ports, int e1/9/1-4
*Port    10: 25GbE breakout Intra-Cluster/HA Ports, int e1/10/1-4
*Ports 11-22: First HA-pair Controller and Shelf Storage Ports, int
e1/11-22
*Ports 23-34: Second HA-pair Controller and Shelf Storage Ports, int
e1/23-34
*Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36
*
* Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G configuration
in
* config mode:
* no interface breakout module 1 port 9 map 10g-4x
* no interface breakout module 1 port 10 map 25g-4x
* interface Ethernet 1/9-10
* inherit port-profile CLUSTER_HA
* priority-flow-control mode auto
* service-policy type qos input HA_POLICY
* exit
*
*IMPORTANT NOTES*
* In certain conditions, N9K-C9336C-FX2 may not be able to auto-
negotiate port
* speed correctly, and port speed must be manually set, in config mode,
e.g.
* int e1/1
* speed 40000
* int e1/3
* speed 100000
*
**********************************************************************
******
sh2#
```

4. après avoir vérifié que les versions du logiciel et les paramètres du commutateur sont corrects, copiez le `running-config` fichier dans le fichier startup-config sur le commutateur sh2.

   Pour plus d'informations sur les commandes Cisco, reportez-vous au guide approprié dans le "Guides de référence des commandes Cisco Nexus série 9000 NX-OS".

   L'exemple suivant montre le `running-config` le fichier a été copié dans le `startup-config` fichier :

```
sh2# copy running-config startup-config
[] 100% Copy complete.
```

5. répéter cette procédure pour la FCR sur l'interrupteur sh1.

Migrez d'un cluster sans commutateur doté d'un système de stockage DAS en ajoutant deux nouveaux commutateurs partagés

Migrez depuis un cluster sans commutateur avec du stockage DAS

Lors de la migration d'un cluster sans commutateur à deux nœuds sans interruption, vous devez connaître certaines informations de configuration, connexions de ports et exigences de câblage dans un cluster équipé de commutateurs de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2. La procédure que vous utilisez dépend de votre présence de deux ports cluster-network dédiés sur chaque contrôleur ou d'un port de cluster unique sur chaque contrôleur. Le processus documenté fonctionne pour tous les nœuds via des ports optiques ou Twinax, mais il n'est pas pris en charge sur ce commutateur si les nœuds utilisent des ports RJ45 10 GbE BASE-T intégrés pour les ports cluster-network.

La plupart des systèmes requièrent deux ports dédiés du réseau cluster sur chaque contrôleur. Voir "Commutateurs Ethernet Cisco" pour en savoir plus.

Si vous disposez déjà d'un environnement en cluster sans commutateur à deux nœuds, vous pouvez migrer vers un environnement en cluster avec commutateur à deux nœuds à l'aide des commutateurs Cisco Nexus 9336C-FX2 pour évoluer au-delà de deux nœuds du cluster.

Avant de commencer

- Configuration sans commutateur à 2 nœuds :
  - La configuration sans commutateur à deux nœuds doit être correctement configurée et fonctionnelle.
  - Les nœuds doivent exécuter ONTAP 9.8 et version ultérieure.
  - Tous les ports de cluster doivent être à l'état **up**.
  - Toutes les interfaces logiques de cluster (LIFS) doivent être à l'état **up** et sur leurs ports **home**.
- Configuration du commutateur Cisco Nexus 9336C-FX2 :
  - Les deux commutateurs doivent disposer d'une connectivité réseau de gestion.
  - Il doit y avoir un accès à la console aux commutateurs du cluster.
  - Les commutateurs Nexus 9336C-FX2 nœud à nœud et les connexions switch à commutateur doivent utiliser des câbles Twinax ou fibre optique.
  - La solution NetApp "Hardware Universe" contient plus d'informations sur le câblage.

- Les câbles ISL (Inter-Switch Link) doivent être connectés aux ports 1/35 et 1/36 des deux commutateurs 9336C-FX2.

- La personnalisation initiale des commutateurs 9336C-FX2 doit être terminée. Pour que :
  - Les commutateurs 9336C-FX2 exécutent la dernière version du logiciel
  - Les fichiers de configuration de référence (RCFs) ont été appliqués aux commutateurs
  - Toute personnalisation de site, telle que SMTP, SNMP et SSH, doit être configurée sur les nouveaux commutateurs.

Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature de commutateurs et de nœuds du cluster suivante :

- Les noms des commutateurs 9336C-FX2 sont *cs1* et *cs2*.
- Les noms des SVM du cluster sont *node1* et *node2*.
- Les noms des LIFS sont respectivement *node1_clude1* et *node1_clus2* sur le nœud 1 et *node2_clum1* et *node2_clum2* sur le nœud 2.
- L'invite cluster1:*> indique le nom du cluster.
- Les ports de cluster utilisés dans cette procédure sont *e3a* et *e3b*, comme pour le contrôleur AFF A400. Le "Hardware Universe" contient les informations les plus récentes sur les ports de cluster réels de vos plates-formes.

Étapes

1. Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de dossiers en invoquant un message AutoSupport : `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh`.

   où x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.

   > Le message AutoSupport informe le support technique de cette tâche de maintenance de sorte que la création automatique de dossier soit supprimée lors de la fenêtre de maintenance.

1. définissez le niveau de privilège sur avancé, en entrant y lorsque vous êtes invité à continuer : `set -privilege advanced`

   L'invite avancée (*>) apparaît.

2. Désactivez tous les ports orientés nœuds (et non les ports ISL) sur les nouveaux commutateurs de cluster cs1 et cs2. Vous ne devez pas désactiver les ports ISL.

   L'exemple suivant montre que les ports 1 à 34 orientés nœud sont désactivés sur le commutateur cs1 :

   ```
   cs1# config
   Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
   cs1(config)# interface e/1-34
   cs1(config-if-range)# shutdown
   ```

3. vérifier que l'ISL et les ports physiques de l'ISL entre les deux commutateurs 9336C-FX2 cs1 et cs2 sont en service sur les ports 1/35 et 1/36 : `show port-channel summary`

L'exemple suivant montre que les ports ISL sont active sur le commutateur cs1 :

```
cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

L'exemple suivant montre que les ports ISL sont active sur le commutateur cs2 :

```
       cs2# show port-channel summary
        Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

4. affiche la liste des périphériques voisins :
`show cdp neighbors`

Cette commande fournit des informations sur les périphériques connectés au système. L'exemple suivant répertorie les périphériques voisins sur le commutateur cs1 :

```
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 2
```

L'exemple suivant répertorie les périphériques voisins sur le commutateur cs2 :

```
cs2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
cs1                Eth1/35        177    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1           )    Eth1/36        177    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 2
```

5. Vérifiez que tous les ports du cluster sont bien en service :
`network port show - ipspace Cluster`

Chaque port doit s'afficher pour Link et Healthy pour Health Status :

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1
                                                        Speed(Mbps)  Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ ---------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy

Node: node2
                                                        Speed(Mbps)  Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ ---------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
4 entries were displayed.
```

6. vérifier que toutes les LIF de cluster sont opérationnelles :
`network interface show - vserver Cluster`

Chaque LIF de cluster doit afficher la valeur true pour `Is Home` Et disposer d'un statut Admin/Oper up/up.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical     Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e3a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e3b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e3a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e3b
true
4 entries were displayed.
```

7. vérifier que la fonction de restauration automatique est activée sur toutes les LIFs de cluster :
`network interface show - vserver Cluster -fields auto-revert`

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
       Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true
4 entries were displayed.
```

8. déconnectez le câble du port du cluster e3a sur le nœud1, puis connectez e3a au port 1 du commutateur du cluster cs1 à l'aide du câblage approprié pris en charge par les commutateurs 9336C-FX2.

   La solution NetApp "Hardware Universe" contient plus d'informations sur le câblage.

9. Déconnectez le câble du port e3a du bloc d'instruments sur le nœud2, puis connectez e3a au port 2 du commutateur cs1 du bloc d'instruments à l'aide du câblage approprié pris en charge par les commutateurs 9336C-FX2.
10. Activer tous les ports orientés nœuds sur le commutateur de cluster cs1.

    L'exemple suivant montre que les ports 1/1 à 1/34 sont activés sur le commutateur cs1 :

```
cs1# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/1-34
cs1(config-if-range)# no shutdown
```

11. Vérifiez que toutes les LIFs de cluster sont **up**, opérationnelles et affichées comme TRUE `Is Home`: `network interface show - vserver Cluster`

    L'exemple suivant montre que toutes les LIFs sont **up** sur le nœud1 et le nœud2 et ainsi `Is Home` les résultats sont **vrais** :

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
          Logical      Status     Network            Current     Current
Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ----------- -------
----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e3a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e3b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e3a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e3b
true
4 entries were displayed.
```

12. affiche des informations sur l'état des nœuds du cluster :
`cluster show`

L'exemple suivant affiche des informations sur la santé et l'éligibilité des nœuds du cluster :

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node1                true    true          false
node2                true    true          false
2 entries were displayed.
```

13. déconnectez le câble du port du cluster e3b sur le node1, puis connectez e3b au port 1 du commutateur de cluster cs2 à l'aide du câblage approprié pris en charge par les commutateurs 9336C-FX2.
14. Déconnectez le câble du port du cluster e3b sur le nœud2, puis connectez e3b au port 2 du commutateur du cluster cs2 à l'aide du câblage approprié pris en charge par les commutateurs 9336C-FX2.
15. Activer tous les ports orientés nœud sur le commutateur de cluster cs2.

L'exemple suivant montre que les ports 1/1 à 1/34 sont activés sur le commutateur cs2 :

```
cs2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs2(config)# interface e1/1-34
cs2(config-if-range)# no shutdown
```

16. vérifier que tous les ports du cluster sont up :
`network port show - ipspace Cluster`

L'exemple suivant montre que tous les ports du cluster apparaissent sur les nœuds 1 et sur le nœud 2 :

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                     Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                     Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
4 entries were displayed.
```

17. Vérifiez que toutes les interfaces sont vraies pour `Is Home`:
`network interface show - vserver Cluster`

> Cette opération peut prendre plusieurs minutes.

L'exemple suivant montre que toutes les LIFs sont **up** sur node1 et node2 et cela `Is Home` les résultats sont vrais :

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
          Logical      Status     Network            Current    Current
Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ---------- -------
----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e3a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e3b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e3a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e3b
true
4 entries were displayed.
```

18. vérifier que les deux nœuds disposent chacun d'une connexion à chaque switch :
`show cdp neighbors`

L'exemple suivant montre les résultats appropriés pour les deux commutateurs :

```
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         133    H           AFFA400       e3a
node2              Eth1/2         133    H           AFFA400       e3a
cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 4
cs2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         133    H           AFFA400       e3b
node2              Eth1/2         133    H           AFFA400       e3b
cs1                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 4
```

19. affiche des informations sur les périphériques réseau détectés dans votre cluster :
`network device-discovery show -protocol cdp`

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2       /cdp
            e3a    cs1                       0/2               N9K-
C9336C
            e3b    cs2                       0/2               N9K-
C9336C

node1       /cdp
            e3a    cs1                       0/1               N9K-
C9336C
            e3b    cs2                       0/1               N9K-
C9336C
4 entries were displayed.
```

20. vérifier que la configuration du stockage de la paire HA 1 (et de la paire HA 2) est correcte et ne contient aucune erreur :
    `system switch ethernet show`

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                    Type                    Address          Model
------------------------- ----------------------- ---------------
----------
sh1
                          storage-network         172.17.227.5     C9336C

       Serial Number: FOC221206C2
        Is Monitored: true
              Reason: None
    Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                      9.3(5)
      Version Source: CDP
sh2
                          storage-network         172.17.227.6     C9336C
       Serial Number: FOC220443LZ
        Is Monitored: true
              Reason: None
    Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                      9.3(5)
      Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

21. Vérifiez que les paramètres sont désactivés :
`network options switchless-cluster show`

> La commande peut prendre plusieurs minutes. Attendez l'annonce « 3 minutes d'expiration de la durée de vie ».

Le `false` l'exemple suivant montre que les paramètres de configuration sont désactivés :

```
cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false
```

22. Vérifiez l'état des membres du nœud dans le cluster :
`cluster show`

L'exemple suivant affiche des informations sur la santé et l'éligibilité des nœuds du cluster :

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  --------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
```

23. Assurez-vous que le réseau en cluster dispose d'une connectivité complète :
`cluster ping-cluster -node node-name`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

24. remplacez le niveau de privilège par admin :
`set -privilege admin`

25. Activez la fonction de collecte des journaux du contrôle de l'état du commutateur Ethernet pour collecter les fichiers journaux relatifs au commutateur à l'aide des commandes :
    - `system switch ethernet log setup-password`
    - `system switch ethernet log enable-collection`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.

Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```

Configurez le commutateur partagé

Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature des commutateurs et des nœuds suivante :

- Les noms des deux commutateurs partagés sont *sh1* et *sh2*.
- Les nœuds sont *node1* et *node2*.

> La procédure nécessite l'utilisation à la fois des commandes ONTAP et des commandes Cisco Nexus 9000 Series Commutateuret des commandes ONTAP sauf indication contraire.

Étapes

1. Vérifier que la configuration du stockage de la paire HA 1 (et de la paire HA 2) est correcte et sans erreur : `system switch ethernet show`

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                      Type                    Address          Model
------------------------- ---------------------  --------------- -------
sh1
                            storage-network        172.17.227.5    C9336C

      Serial Number: FOC221206C2
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(5)
     Version Source: CDP
sh2
                            storage-network        172.17.227.6    C9336C
       Serial Number: FOC220443LZ
        Is Monitored: true
              Reason: None
    Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                      9.3(5)
      Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

2. vérifier que les ports du nœud de stockage sont fonctionnels et opérationnels :
`storage port show -port-type ENET`

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed
VLAN
Node    Port    Type    Mode       (Gb/s)      State      Status
ID
------- ------- ------- ---------- ----------- ---------- ----------
-----
node1
        e0c     ENET   storage          100      enabled  online
30
        e0d     ENET   storage          100      enabled  online
30
        e5a     ENET   storage          100      enabled  online
30
        e5b     ENET   storage          100      enabled  online
30

node2
        e0c     ENET  storage           100      enabled  online
30
        e0d     ENET  storage           100      enabled  online
30
        e5a     ENET  storage           100      enabled  online
30
        e5b     ENET  storage           100      enabled  online
30
```

3. déplacer la paire HA 1, NSM224 chemin A ports vers la plage de ports sh1 11-22.
4. Installez un câble entre la paire HA 1, node1, chemin A et la plage de ports sh1 11-22. Par exemple, le chemin D'accès À Un port de stockage sur un système AFF A400 est e0c.
5. Installez un câble de la paire HA 1, node2, chemin A vers la plage de ports sh1 11-22.
6. Vérifiez que les ports du nœud sont sains et opérationnels :
   `storage port show -port-type ENET`

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed
VLAN
Node    Port    Type    Mode       (Gb/s)      State      Status
ID
------- ------- ------- ---------- ----------- ---------- ----------
-----
node1
        e0c     ENET   storage          100      enabled  online
30
        e0d     ENET   storage            0      enabled  offline
30
        e5a     ENET   storage            0      enabled  offline
30
        e5b     ENET   storage          100      enabled  online
30

node2
        e0c     ENET  storage           100      enabled  online
30
        e0d     ENET  storage             0      enabled  offline
30
        e5a     ENET  storage             0      enabled  offline
30
        e5b     ENET  storage           100      enabled  online
30
```

7. vérifier l'absence de problèmes de câblage et de commutateur de stockage au niveau du cluster : `system health alert show -instance`

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

8. déplacez les ports B de la paire HA 1, du chemin NSM224 vers la plage de ports sh2 11-22.
9. Installez un câble entre la paire HA 1, node1, chemin B et la plage de ports sh2 11-22. Par exemple, le port de stockage du chemin B d'un AFF A400 est e5b.
10. Installez un câble entre la paire HA 1, node2, chemin B et la plage de ports sh2 11-22.
11. Vérifiez que les ports du nœud sont sains et opérationnels : `storage port show -port-type ENET`

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed
VLAN
Node    Port    Type    Mode       (Gb/s)      State      Status
ID
------- ------- ------- ---------- ----------- ---------- ----------
-----
node1
        e0c     ENET   storage          100      enabled  online
30
        e0d     ENET   storage            0      enabled  offline
30
        e5a     ENET   storage            0      enabled  offline
30
        e5b     ENET   storage          100      enabled  online
30

node2
        e0c     ENET  storage           100      enabled  online
30
        e0d     ENET  storage             0      enabled  offline
30
        e5a     ENET  storage             0      enabled  offline
30
        e5b     ENET  storage           100      enabled  online
30
```

12. vérifier que la configuration de stockage de la paire HA 1 est correcte et ne contient aucune erreur : `system switch ethernet show`

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                    Type                    Address          Model
------------------------- ----------------------- ----------------
----------
sh1
                          storage-network         172.17.227.5     C9336C

      Serial Number: FOC221206C2
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(5)
     Version Source: CDP
sh2
                          storage-network         172.17.227.6     C9336C
      Serial Number: FOC220443LZ
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(5)
     Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

13.]reconfigurer les ports de stockage secondaire inutilisés (contrôleur) de la paire HA 1 du stockage à la mise en réseau. Si plusieurs NS224 étaient connectés directement, il y aura des ports qui devraient être reconfigurés.

```
storage port modify -node [node name] -port [port name] -mode network
```

Pour placer des ports de stockage dans un broadcast domain :

- `network port broadcast-domain create` (pour créer un nouveau domaine, si nécessaire)
- `network port broadcast-domain add-ports` (pour ajouter des ports à un domaine existant)

14. si vous avez supprimé la création automatique de cas, réactivez-la en appelant un message AutoSupport :
`system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END`

Migrer depuis une configuration commutée avec un stockage DAS en ajoutant deux nouveaux commutateurs partagés

Migrer depuis une configuration commutée avec un stockage DAS

Lors du remplacement de certains anciens commutateurs de cluster Cisco Nexus par des commutateurs partagés Cisco Nexus 9336C-FX2, vous devez connaître certaines informations de configuration, connexions de ports et exigences de câblage.

- Les commutateurs suivants sont pris en charge :
  - Nexus 9336C-FX2
  - Nexus 3232C
- Pour les connexions aux nœuds, les switches utilisent les ports suivants :
- Nexus 9336C-FX2 :
  - Ports 1- 3 : mode d'arrachage (4 x 10 G) ports intra-cluster, int e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4
  - Ports 4- 6 : mode d'arrachage (4x25G) ports intra-cluster/HA, int e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4
  - Ports 7-34 : ports intra-clusters/HA 40 GbE, int e1/7-34
- Nexus 3232C :
  - Ports 1 à 30 : 10 GbE/40/100 GbE
- Les switchs utilisent les ports ISL (Inter-Switch Link) suivants :
  - Ports int e1/35-36 : Nexus 9336C-FX2
  - Ports e1/31-32 : Nexus 3232C
- Le Hardware Universe contient des informations sur le câblage pris en charge pour tous les commutateurs de cluster.

  Voir "Hardware Universe" pour en savoir plus.

- Vous avez configuré certains ports sur les commutateurs Nexus 9336C-FX2 pour qu'ils fonctionnent à 100 GbE.
- Vous avez planifié, migré et documenté la connectivité 100 GbE des nœuds vers les commutateurs Nexus 9336C-FX2.
- Les versions ONTAP et NX-OS prises en charge dans cette procédure se trouvent sur la page des commutateurs Ethernet Cisco. Voir "Commutateurs Ethernet Cisco".
- Vous pouvez migrer d'autres commutateurs de cluster Cisco sans interruption depuis un cluster ONTAP vers les commutateurs réseau Cisco Nexus 9336C-FX2.

Avant de commencer

- Le réseau de commutateurs existant doit être correctement configuré et opérationnel.
- Tous les ports doivent être à l'état **up** pour assurer la continuité de l'activité.
- Les commutateurs Nexus 9336C-FX2 doivent être configurés et fonctionnent sous la version adéquate du système d'exploitation NX-OS installé et le fichier RCF (Reference Configuration File) appliqué.
- La configuration réseau existante doit avoir les éléments suivants :

- Un cluster NetApp redondant et entièrement fonctionnel utilisant les deux anciens commutateurs Cisco.
- Connectivité de gestion et accès à la console aux anciens commutateurs Cisco et aux nouveaux commutateurs.
- Toutes les LIFs de cluster dans l'état **up** avec les LIFs de cluster sont sur leurs ports de base.
- Ports ISL activés et câblés entre les autres commutateurs Cisco et entre les nouveaux commutateurs.

Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature des commutateurs et des nœuds suivante :

- Les switchs de cluster Cisco Nexus 3232C existants sont *c1* et *c2*.
- Les nouveaux commutateurs Nexus 9336C-FX2 sont *sh1* et *sh2*.
- Les nœuds sont *node1* et *node2*.
- Les LIFS du cluster sont respectivement *node1_clum1* et *node1_clum2* sur le nœud 1 et *node2_clum1* et *node2_clum2* sur le nœud 2.
- Le contacteur c2 est d'abord remplacé par le contacteur sh2, puis le contacteur c1 est remplacé par le contacteur sh1.

Étapes

1. Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de dossiers en invoquant un message AutoSupport :
   `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h`

   Où x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.

2. Vérifiez le statut administratif et opérationnel de chaque port du cluster.
3. Vérifier que tous les ports du cluster sont défectueux :
   `network port show –role cluster`

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health
Health
Port    IPspace   Broadcast Domain Link MTU  Admin/Ope    Status
Status
------- --------- ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
e3b     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port    IPspace   Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
------- --------- ---------------- ---- ---- ----------- ---------
------
e3a     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
e3b     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

4. vérifier que toutes les interfaces de cluster (LIFs) sont sur le port de home Port :
`network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
         Logical     Status     Network           Current     Current Is
Vserver  Interface   Admin/Oper Address/Mask      Node        Port
Home
-------  ----------- ---------- ----------------- ----------- -------
----
Cluster
        node1_clus1  up/up      169.254.3.4/23    node1       e3a
true
        node1_clus2  up/up      169.254.3.5/23    node1       e3b
true
        node2_clus1  up/up      169.254.3.8/23    node2       e3a
true
        node2_clus2  up/up      169.254.3.9/23    node2       e3b
true
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

5. Vérifiez que le cluster affiche les informations des deux commutateurs de cluster :
`system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true`

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                    Type               Address          Model
------------------------- ------------------ ---------------- ------
sh1                       cluster-network    10.233.205.90    N9K-C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
sh2                       cluster-network    10.233.205.91    N9K-C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cluster1::*>
```

6. Désactiver la fonction de restauration automatique sur les LIFs du cluster.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false
```

7. Arrêter l'interrupteur c2 :

```
c2# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
c2(config)# interface ethernet <int range>
c2(config)# shutdown
```

8. vérifier que les LIFs de cluster ont migré vers les ports hébergés sur le commutateur de cluster sh1 : `network interface show -role cluster`Cette opération peut prendre quelques secondes.

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
          Logical     Status     Network         Current      Current
Is
Vserver   Interface   Admin/Oper Address/Mask    Node         Port
Home
--------- ----------- ---------- --------------- ------------ --------
-----
Cluster
          node1_clus1 up/up      169.254.3.4/23  node1        e3a
true
          node1_clus2 up/up      169.254.3.5/23  node1        e3a
false
          node2_clus1 up/up      169.254.3.8/23  node2        e3a
true
          node2_clus2 up/up      169.254.3.9/23  node2        e3a
false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

9. remplacer le commutateur c2 par le nouveau commutateur sh2 et recouvrez le câble du nouveau commutateur.
10. Vérifiez que les ports sont en marche arrière sur le sh2. **Remarque** que les LIFs sont toujours sur le commutateur c1.
11. Arrêter le contacteur c1 :

```
c1# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
c1(config)# interface ethernet <int range>
c1(config)# shutdown
```

12. vérifier que les LIFs de cluster ont migré vers les ports hébergés sur le commutateur sh2 du cluster. Cette opération peut prendre quelques secondes.

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
         Logical        Status     Network          Current   Current Is
Vserver  Interface      Admin/Oper Address/Mask     Node      Port
Home
-------- -------------- ---------- --------------- --------- -------
----
Cluster
         node1_clus1    up/up      169.254.3.4/23  node1     e3a
true
         node1_clus2    up/up      169.254.3.5/23  node1     e3a
false
         node2_clus1    up/up      169.254.3.8/23  node2     e3a
true
         node2_clus2    up/up      169.254.3.9/23  node2     e3a
false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

13. remplacer l'interrupteur c1 par le nouvel interrupteur sh1 et recarbler le nouveau contacteur.
14. Vérifiez que les ports sont en secours sur le sh1. **Remarque** que les LIFs sont toujours sur le commutateur c2.
15. Activer la fonction de revert automatique sur les LIFs du cluster :

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert True
```

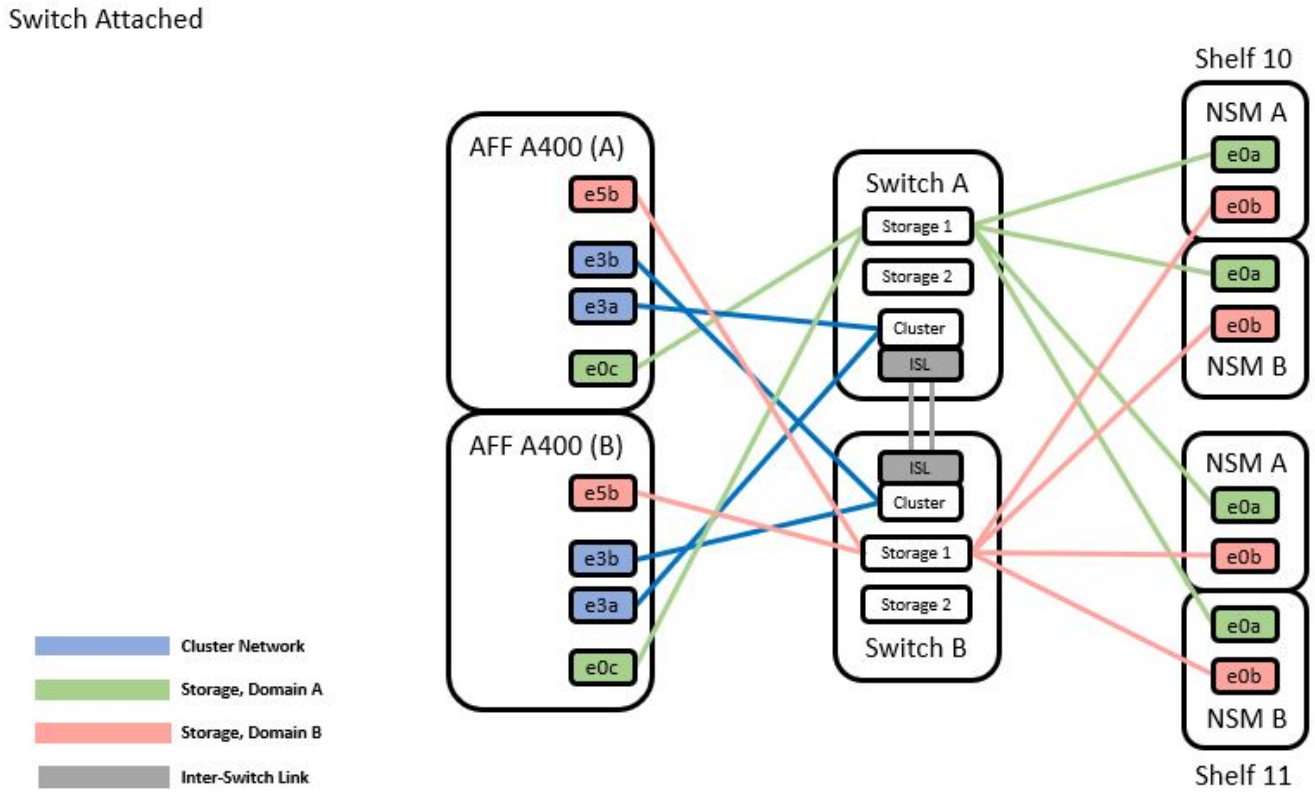
16. vérifier que le cluster fonctionne correctement :
`cluster show`

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------- -------
node1                true    true          false
node2                true    true          false
2 entries were displayed.
cluster1::*>
```

Migrer d'une configuration sans commutateur vers un système de stockage FAS par commutateur en réutilisant les commutateurs de stockage

Migrer les commutateurs de stockage

En réutilisant les commutateurs de stockage, les switchs de stockage de la paire haute disponibilité 1 deviennent les switchs partagés. *Schéma de câblage pour connexion à un commutateur*



Étapes

1. Vérifier que la configuration du stockage de la paire HA 1 (et de la paire HA 2) est correcte et sans erreur : `system switch ethernet show`

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                      Type                  Address          Model
------------------------- --------------------- ----------------
----------
sh1
                            storage-network       172.17.227.5     C9336C

    Serial Number: FOC221206C2
     Is Monitored: true
           Reason: none
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                   9.3(5)
   Version Source: CDP
sh2
                         storage-network        172.17.227.6      C9336C
    Serial Number: FOC220443LZ
     Is Monitored: true
           Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                   9.3(5)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

2. vérifier que les ports du nœud sont opérationnels et en bon état :
`storage port show -port-type ENET`

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                    Speed                           VLAN
Node    Port    Type    Mode        (Gb/s)    State     Status       ID
------- ------- ------- ---------- --------- --------- --------- -----
node1
        e0c     ENET    storage          100 enabled   online       30
        e0d     ENET    storage          100 enabled   online       30
        e5a     ENET    storage          100 enabled   online       30
        e5b     ENET    storage          100 enabled   online       30

node2
        e0c     ENET    storage          100 enabled   online       30
        e0d     ENET    storage          100 enabled   online       30
        e5a     ENET    storage          100 enabled   online       30
        e5b     ENET    storage          100 enabled   online       30
```

3. déplacer la paire haute disponibilité 1, chemin NSM224, câbles A du commutateur de stockage A vers les ports de stockage NS224 partagés pour la paire haute disponibilité 1, chemin A du commutateur de stockage A.
4. Déplacez le câble de la paire HA 1, nœud A, chemin A vers le port de stockage partagé pour la paire HA 1, nœud A du commutateur de stockage A.
5. Déplacez le câble de la paire HA 1, le nœud B, le chemin A vers le port de stockage partagé pour la paire HA 1, le nœud B du commutateur de stockage A.
6. Vérifier que le stockage relié à la paire HA 1, le commutateur de stockage A fonctionne correctement : `system health alert show -instance`

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

7. remplacer la FCR de stockage sur le commutateur a partagé par le fichier RCF partagé. Voir "Installez le FCR sur un commutateur partagé Cisco Nexus 9336C-FX2" pour plus d'informations.
8. Vérifier que le stockage relié à la paire HA 1, le commutateur de stockage B fonctionne correctement : `system health alert show -instance`

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

9. déplacer les câbles du chemin B de la paire haute disponibilité 1 et NSM224 du commutateur de stockage B vers les ports de stockage NS224 partagés pour la paire haute disponibilité 1, chemin B vers le commutateur de stockage B.
10. Déplacez le câble de la paire HA 1, du nœud A, du chemin B vers le port de stockage partagé pour la paire HA 1, le nœud A, le chemin B du commutateur de stockage B.
11. Déplacez le câble de la paire HA 1, du nœud B, du chemin B vers le port de stockage partagé pour la paire HA 1, le nœud B, le chemin B du commutateur de stockage B.
12. Vérifier que le stockage relié à la paire HA 1, le commutateur de stockage B fonctionne correctement : `system health alert show -instance`

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

13. remplacer le fichier RCF de stockage sur le commutateur partagé B par le fichier RCF partagé. Voir "Installez le FCR sur un commutateur partagé Cisco Nexus 9336C-FX2" pour plus d'informations.
14. Vérifier que le stockage relié à la paire HA 1, le commutateur de stockage B fonctionne correctement : `system health alert show -instance`

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

15. installez les liens ISL entre le commutateur partagé A et le commutateur partagé B :

```
sh1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sh1 (config)# interface e1/35-36
sh1 (config-if-range)# no lldp transmit
sh1 (config-if-range)# no lldp receive
sh1 (config-if-range)# switchport mode trunk
sh1 (config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
sh1 (config-if-range)# channel-group 101 mode active
sh1 (config-if-range)# exit
sh1 (config)# interface port-channel 101
sh1 (config-if)# switchport mode trunk
sh1 (config-if)# spanning-tree port type network
sh1 (config-if)# exit
sh1 (config)# exit
```

16. convertir la paire haute disponibilité 1 d'un cluster sans commutateur en cluster commuté. Utiliser les affectations des ports du cluster définies par le FCR partagé. Voir "Installer le logiciel NX-OS et les fichiers RCFs (Reference Configuration Files)"pour plus d'informations.

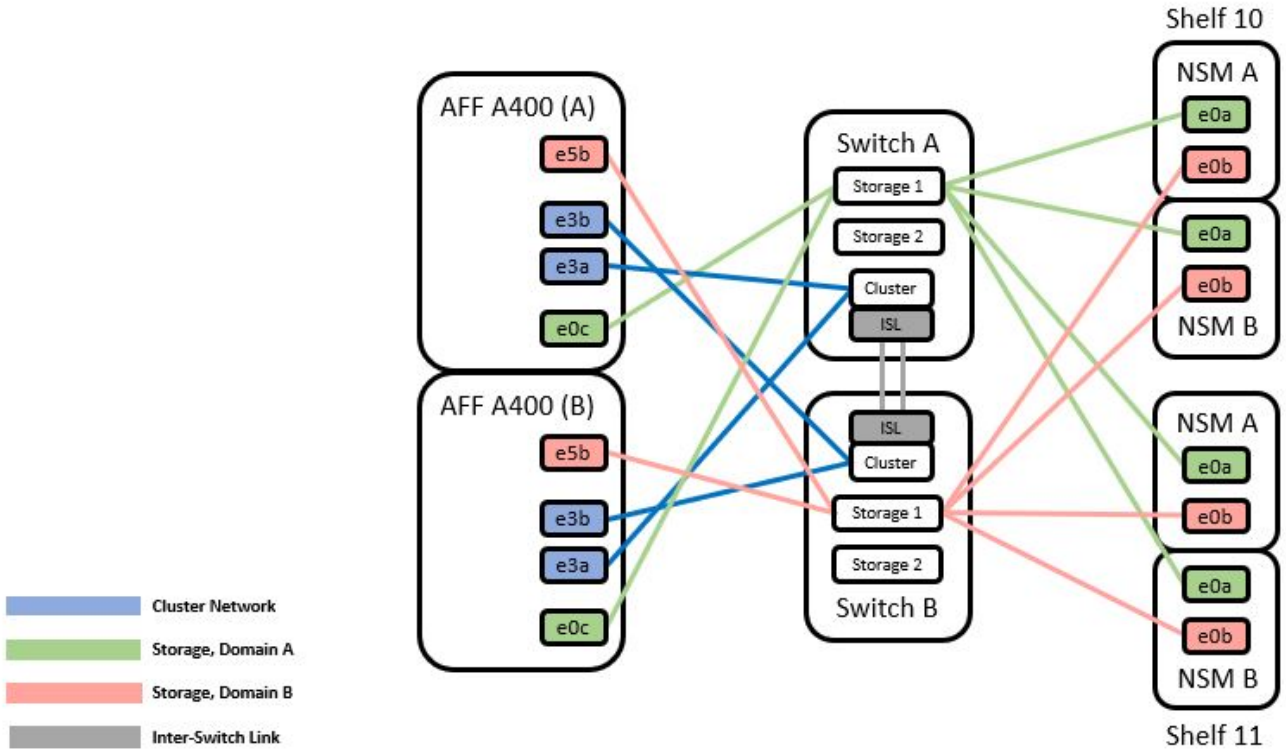
17. Vérifiez que la configuration du réseau commuté est valide :
    `network port show`

Migrer depuis un cluster commuté avec un système de stockage DAS (par switch) en réutilisant les commutateurs de stockage

Migrer les commutateurs de stockage

En réutilisant les commutateurs de stockage, les switchs de stockage de la paire haute disponibilité 1 deviennent les switchs partagés. *Schéma de câblage pour connexion à un commutateur*

Switch Attached



Étapes

1. Vérifier que la configuration du stockage de la paire HA 1 (et de la paire HA 2) est correcte et sans erreur : `system switch ethernet show`

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                      Type               Address          Model
------------------------- ------------------ ---------------- ----------
sh1
                            storage-network    172.17.227.5     C9336C

     Serial Number: FOC221206C2
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
       Version Source: CDP
sh2
                            storage-network    172.17.227.6     C9336C
     Serial Number: FOC220443LZ
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

2. déplacer la paire haute disponibilité 1, chemin NSM224, câbles A du commutateur de stockage A vers les ports de stockage NSM224 pour la paire haute disponibilité 1, chemin A du commutateur de stockage A.
3. Déplacez le câble de la paire HA 1, nœud A, chemin A vers le port de stockage NSM224 pour la paire HA 1, nœud A du commutateur de stockage A.
4. Déplacez le câble de la paire HA 1, nœud B, chemin A vers le port de stockage NSM224 pour la paire HA 1, nœud B du commutateur de stockage A.
5. Vérifier que le stockage relié à la paire HA 1, le commutateur de stockage A fonctionne correctement : `storage port show -port-type ENET`

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed
VLAN
Node     Port     Type     Mode        (Gb/s)        State      Status
ID
------- ------- ------- ---------- ------------ --------- ---------
-----
node1
        e0c      ENET     storage            100   enabled    online
30
        e0d      ENET     storage            100   enabled    online
30
        e5a      ENET     storage            100   enabled    online
30
        e5b      ENET     storage            100   enabled    online
30

node2
        e0c      ENET     storage            100   enabled    online
30
        e0d      ENET     storage            100   enabled    online
30
        e5a      ENET     storage            100   enabled    online
30
        e5b      ENET     storage            100   enabled    online
30
```

6. remplacer la FCR de stockage sur le commutateur a partagé par le fichier RCF partagé. Voir "Installez le FCR sur un commutateur partagé Cisco Nexus 9336C-FX2" pour plus d'informations.
7. Vérifier que le stockage relié à la paire HA 1, le commutateur de stockage A fonctionne correctement : `system health alert show -instance`

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

8. déplacer les câbles du chemin B de la paire haute disponibilité 1 et NSM224 du commutateur de stockage B vers les ports de stockage NS224 partagés pour la paire haute disponibilité 1, chemin B vers le commutateur de stockage B.
9. Déplacez le câble de la paire HA 1, du nœud A, du chemin B vers le port de stockage partagé pour la paire HA 1, le nœud A, le chemin B du commutateur de stockage B.
10. Déplacez le câble de la paire HA 1, du nœud B, du chemin B vers le port de stockage partagé pour la paire HA 1, le nœud B, le chemin B du commutateur de stockage B.
11. Vérifier que le stockage relié à la paire HA 1, le commutateur de stockage B fonctionne correctement : `system health alert show -instance`

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

12. remplacer le fichier RCF de stockage sur le commutateur partagé B par le fichier RCF partagé. Voir "Installez le FCR sur un commutateur partagé Cisco Nexus 9336C-FX2" pour plus d'informations.
13. Vérifier que le stockage relié à la paire HA 1, le commutateur de stockage B fonctionne correctement : `system health alert show -instance`

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

14. vérifier que la configuration de stockage de la paire HA 1 est correcte et ne contient aucune erreur : `system switch ethernet show`

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                    Type                  Address          Model
------------------------- -------------------- ----------------
----------
sh1
                          storage-network      172.17.227.5     C9336C

    Serial Number: FOC221206C2
     Is Monitored: true
           Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                   9.3(5)
   Version Source: CDP
sh2
                          storage-network      172.17.227.6     C9336C
    Serial Number: FOC220443LZ
     Is Monitored: true
           Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                   9.3(5)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

15. installez les liens ISL entre le commutateur partagé A et le commutateur partagé B :

```
sh1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sh1 (config)# interface e1/35-36*
sh1 (config-if-range)# no lldp transmit
sh1 (config-if-range)# no lldp receive
sh1 (config-if-range)# switchport mode trunk
sh1 (config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
sh1 (config-if-range)# channel-group 101 mode active
sh1 (config-if-range)# exit
sh1 (config)# interface port-channel 101
sh1 (config-if)# switchport mode trunk
sh1 (config-if)# spanning-tree port type network
sh1 (config-if)# exit
sh1 (config)# exit
```

16. migrer la mise en réseau du cluster des commutateurs de cluster existants vers les commutateurs partagés en utilisant la procédure de remplacement du commutateur et le FCR partagé. Le nouveau commutateur partagé A est « cs1 ». Le nouveau commutateur partagé B est « cs2 ». Voir "Remplacer un commutateur partagé Cisco Nexus 9336C-FX2" et "Installez le FCR sur un commutateur partagé Cisco Nexus 9336C-FX2" pour plus d'informations.
17. Vérifiez que la configuration du réseau commuté est valide :
    `network port show`
18. Retirer les commutateurs inutilisés du cluster.
19. Retirer les commutateurs de stockage inutilisés.

Remplacer un commutateur partagé Cisco Nexus 9336C-FX2

Remplacer un commutateur partagé Cisco Nexus 9336C-FX2

Le remplacement d'un commutateur partagé Nexus 9336C-FX2 défectueux est une procédure sans interruption (NDU).

Les conditions suivantes doivent exister avant d'effectuer le remplacement du commutateur dans l'environnement actuel et sur le commutateur de remplacement.

- Infrastructure réseau et cluster existante :
  - Le cluster existant doit être vérifié comme entièrement fonctionnel, avec au moins un commutateur de cluster entièrement connecté.
  - Tous les ports de cluster doivent être **up**.
  - Toutes les interfaces logiques (LIF) de cluster doivent être **up** et sur leurs ports de home.
  - La commande ping-cluster -nœud node1 du cluster ONTAP doit indiquer que la connectivité de base et une communication plus importante que la communication PMTU atteignent tous les chemins.
- Commutateur de remplacement Nexus 9336C-FX2 :
  - La connectivité réseau de gestion du commutateur de remplacement doit être fonctionnelle.

- L'accès à la console au commutateur de remplacement doit être en place.
- Les ports 1/1 à 1/34 sont les connexions de nœud :
- Tous les ports ISL (Inter-Switch Link) doivent être désactivés sur les ports 1/35 et 1/36.
- Vous devez charger le fichier RCF (Reference Configuration File) ou le commutateur d'image du système d'exploitation NX-OS sur le commutateur.
- Toute personnalisation de site antérieure, telle que STP, SNMP et SSH, doit être copiée sur le nouveau commutateur.

Vous devez exécuter la commande pour migrer une LIF de cluster à partir du nœud sur lequel la LIF de cluster est hébergée.

Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature des commutateurs et des nœuds suivante :

- Les noms des commutateurs Nexus 9336C-FX2 existants sont *sh1* et *sh2*.
- Le nom des nouveaux commutateurs Nexus 9336C-FX2 est *newsh1* et *newsh2*.
- Les noms de nœud sont *node1* et *node2*.
- Les ports de cluster de chaque nœud sont nommés *e3a* et *e3b*.
- Les noms LIF de cluster sont `node1_clus1` et `node1_clus2` pour le noeud 1, et `node2_clus1` et `node2_clus2` pour le noeud 2.
- Le système invite pour les modifications à tous les nœuds du cluster est cluster1 :*>.

La procédure suivante est basée sur la topologie réseau suivante :

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
```

```
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
4 entries were displayed.


cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e3a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e3b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e3a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e3b
true
4 entries were displayed.

cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e3a    sh1                       Eth1/2            N9K-
C9336C
            e3b    sh2                       Eth1/2            N9K-
C9336C

node1      /cdp
            e3a    sh1                       Eth1/1            N9K-
C9336C
            e3b    sh2                       Eth1/1            N9K-
C9336C
4 entries were displayed.
```

```
sh1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         144    H           FAS2980       e3a
node2              Eth1/2         145    H           FAS2980       e3a
sh2                Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
sh2 (FDO220329V5)   Eth1/36       176    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 4

sh2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       eb
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       eb
sh1                Eth1/35        178    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
sh1                Eth1/36        178    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 4
```

Étapes

1. Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de dossiers en invoquant un message AutoSupport :
   `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh`

   Où x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.

2. Facultatif : installez la FCR et l'image appropriées sur le commutateur, newsh2, et effectuez les préparations nécessaires du site.
   a. Si nécessaire, vérifiez, téléchargez et installez les versions appropriées des logiciels RCF et NX-OS pour le nouveau commutateur. Si vous avez vérifié que le nouveau switch est correctement configuré et qu'il n'a pas besoin de mises à jour du logiciel RCF et NX-OS, passez à la ,Étape 3.
   b. Accédez à la page de description des commutateurs de réseau de gestion et de cluster NetApp sur le site de support NetApp.
   c. Cliquez sur le lien correspondant à la matrice de compatibilité du réseau de clusters et du réseau de gestion, puis notez la version du logiciel du commutateur requise.

d. Cliquez sur la flèche vers l'arrière de votre navigateur pour revenir à la page Description, cliquez SUR CONTINUER, acceptez le contrat de licence, puis accédez à la page de téléchargement.

e. Suivez les étapes de la page de téléchargement pour télécharger les fichiers RCF et NX-OS appropriés correspondant à la version du logiciel ONTAP que vous installez.

3.]sur le nouveau commutateur, connectez-vous en tant qu'administrateur et arrêtez tous les ports qui seront connectés aux interfaces du cluster de nœuds (ports 1/1 à 1/34). Si le commutateur que vous remplacez ne fonctionne pas et est hors tension, passer à ,Étape 4. Les LIFs des nœuds du cluster doivent déjà avoir basculer sur l'autre port du cluster pour chaque nœud.

```
newsh2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
newsh2(config)# interface e1/1-34
newsh2(config-if-range)# shutdown
```

4. Vérifiez que toutes les LIF de cluster ont activé la fonction de restauration automatique.
`network interface show - vserver Cluster -fields auto-revert`

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
            Logical
Vserver     Interface     Auto-revert
------------ ------------- -------------
Cluster     node1_clus1   true
Cluster     node1_clus2   true
Cluster     node2_clus1   true
Cluster     node2_clus2   true
4 entries were displayed.
```

5. vérifier que toutes les LIFs du cluster peuvent communiquer :
`cluster ping-cluster <node name>`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. Arrêter les ports ISL 1/35 et 1/36 du commutateur Nexus 9336C-FX2 sh1.

```
sh1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sh1(config)# interface e1/35-36
sh1(config-if-range)# shutdown
```

7. retirez tous les câbles du commutateur nexus 9336C-FX2 sh2, puis connectez-les aux mêmes ports du commutateur Nexus C9336C-FX2 newsh2.
8. Mettez les ports ISL 1/35 et 1/36 entre les commutateurs sh1 et newsh2, puis vérifiez le statut du canal de port.

   Port-Channel devrait indiquer Po1(SU) et les ports membres devraient indiquer eth1/35(P) et eth1/36(P).

   Cet exemple active les ports ISL 1/35 et 1/36 et affiche le résumé du canal de port sur le commutateur sh1.

```
sh1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sh1 (config)# int e1/35-36
sh1 (config-if-range)# no shutdown
sh1 (config-if-range)# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member       Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)

sh1 (config-if-range)#
```

9. Vérifiez que le port e3b est actif sur tous les nœuds :
`network port show ipspace Cluster`

La sortie doit être comme suit :

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ---------- - -
-------- ----
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- -
-------- ----
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto    -
false
4 entries were displayed.
```

10.]sur le même nœud que vous avez utilisé lors de l'étape précédente, ne rétablit pas la LIF de cluster associée au port de l'étape précédente à l'aide de la commande network interface revert.

    Dans cet exemple, LIF node1_clus2 sur le nœud1 est rétablie avec succès si la valeur Home est true et si le port est e3b.

    Les commandes suivantes renvoient LIF nœud1_clus2 sur le nœud 1 au port d'accueil e3a et affiche des informations sur les LIF sur les deux nœuds. L'ajout du premier nœud a réussi si la colonne is Home est **true** pour les deux interfaces de cluster et ils affichent les affectations de ports correctes, dans cet exemple e3a et e3b sur le noeud 1.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
----------- ------------ ---------- ------------------ ----------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e3a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e3b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e3a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e3a
false
4 entries were displayed.
```

11. affiche les informations sur les nœuds d'un cluster :
`cluster show`

Cet exemple indique que le nœud Health pour les nœuds 1 et 2 de ce cluster est vrai :

```
cluster1::*> cluster show
Node          Health  Eligibility
------------- ------- ------------
node1         false   true
node2         true    true
```

12. Vérifiez que tous les ports physiques du cluster sont présents :
`network port show ipspace Cluster`

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node node1
Ignore
                                                        Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain  Link  MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ----------- ----------------- ----- ----- ------------
-------- ------
e3a       Cluster     Cluster           up    9000  auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster     Cluster           up    9000  auto/100000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                        Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ----- ----- ------------
-------- ------
e3a       Cluster      Cluster          up    9000  auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up    9000  auto/100000  healthy
false
4 entries were displayed.
```

13. vérifier que toutes les LIFs du cluster peuvent communiquer :
`cluster ping-cluster`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

14. Confirmez la configuration réseau de cluster suivante :
`network port show`

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                          Speed(Mbps)             Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ----------- ---------------- ---- ----- ------------ --------
------
e3a       Cluster     Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster     Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false

Node: node2
```

```
Ignore
                                          Speed(Mbps)            Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/100000  healthy
false
4 entries were displayed.

cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e3a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e3b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e3a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e3b
true
4 entries were displayed.

cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e3a    sh1    0/2               N9K-C9336C
            e3b    newsh2                    0/2               N9K-
C9336C
node1      /cdp
            e3a    sh1                       0/1               N9K-
C9336C
            e3b    newsh2                    0/1               N9K-
C9336C
```

```
4 entries were displayed.

sh1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID            Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                Eth1/1         144    H           FAS2980       e3a
node2                Eth1/2         145    H           FAS2980       e3a
newsh2               Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
newsh2               Eth1/36        176    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 4

sh2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e3b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       eb
sh1                Eth1/35        178    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
sh1                Eth1/36        178    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 4
```

15. activez la fonction de collecte des journaux du moniteur d'intégrité des commutateurs Ethernet pour la collecte des fichiers journaux relatifs aux commutateurs, à l'aide des commandes suivantes :
    - `system switch ethernet log setup password`
    - `system switch ethernet log enable-collection`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
sh1
sh2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: sh1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: sh2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster? y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```

Si l'une de ces commandes renvoie une erreur, contactez le support NetApp.

1. déplacez les ports de stockage de l'ancien commutateur sh2 vers le nouveau commutateur newsh2.
2. Vérifiez que le stockage connecté à la paire HA 1, commutateur partagé newsh2 est en bon état.
3. Vérifiez que le stockage connecté à la paire HA 2, commutateur partagé newsh2 est sain : `storage port show -port-type ENET`

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                    Speed                             VLAN
Node    Port    Type    Mode        (Gb/s)      State     Status       ID
------- ------- ------- ---------- ----------- --------- --------- -----
node1
        e3a     ENET    storage          100   enabled   online       30
        e3b     ENET    storage            0   enabled   offline      30
        e7a     ENET    storage            0   enabled   offline      30
        e7b     ENET    storage          100   enabled   online       30

node2
        e3a     ENET    storage          100   enabled   online       30
        e3b     ENET    storage            0   enabled   offline      30
        e7a     ENET    storage            0   enabled   offline      30
        e7b     ENET    storage          100   enabled   online       30
```

4. vérifier que les tiroirs sont correctement câblés :
`storage shelf port show -fields remote- device,remote-port`

```
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
shelf id remote-port  remote-device
----- -- ------------ ----------------------------
3.20  0  Ethernet1/13 sh1
3.20  1  Ethernet1/13 newsh2
3.20  2  Ethernet1/14 sh1
3.20  3  Ethernet1/14 newsh2
3.30  0  Ethernet1/15 sh1
3.30  1  Ethernet1/15 newsh2
3.30  2  Ethernet1/16 sh1
3.30  3  Ethernet1/16 newsh2
8 entries were displayed.
```

5. retirer l’ancien commutateur sh2.
6. Répétez ces étapes pour le commutateur sh1 et le nouveau commutateur newsh1.
7. Si vous avez supprimé la création automatique de cas, réactivez-la en appelant un message AutoSupport :
`system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END`

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.